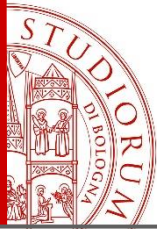


Project Management

Planning Process Group

Marco A. Boschetti

Università di Bologna



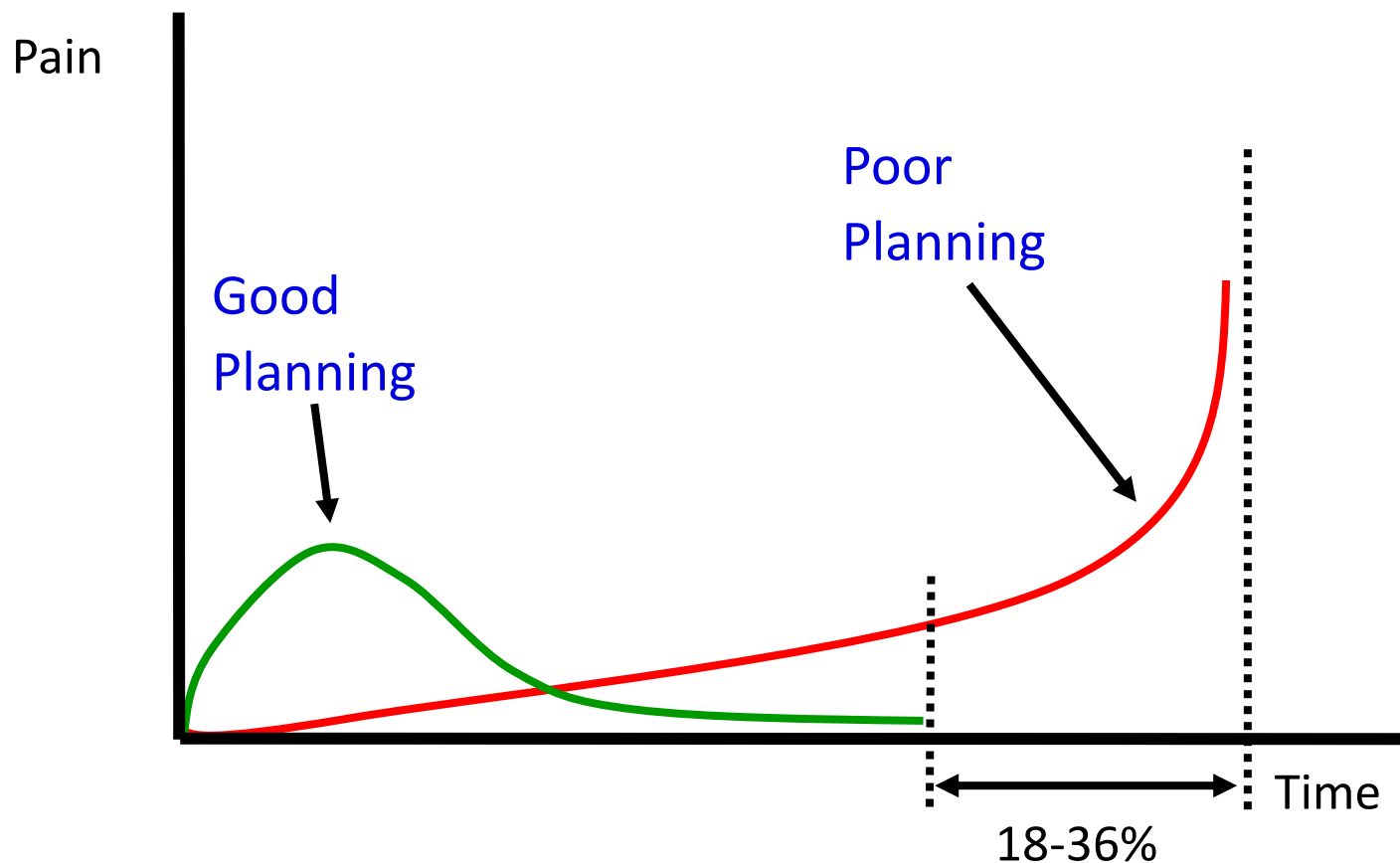
Presentazione del Corso

Sommario

- L'importanza della pianificazione
- Tools, templates e processi per pianificare un progetto
- Pianificare e condurre la Joint Project Planning Session (JPPS)
- Scrivere un Project Description Statement (PDS)
- Costruire la Work Breakdown Structure (WBS)
- Stimare la durata delle attività (estimating task duration)
- Stimare il fabbisogno di risorse (estimating resource requirements)
- Stimare i costi (estimating cost)
- Costruire il project network diagram
- Scrivere una proposta di progetto efficace
- Ottenere l'approvazione per passare alla fase di esecuzione (launch/execution)

L'importanza della pianificazione

La “**pain curve**” descritta da Wysocki



- **Ridurre l'incertezza** (Reduces Uncertainty)
- **Aumentare la comprensione** (Increases Understanding)
- **Migliorare l'efficienza** (Improves Efficiency)



Tools, templates e processi per pianificare

Software di supporto alla pianificazione

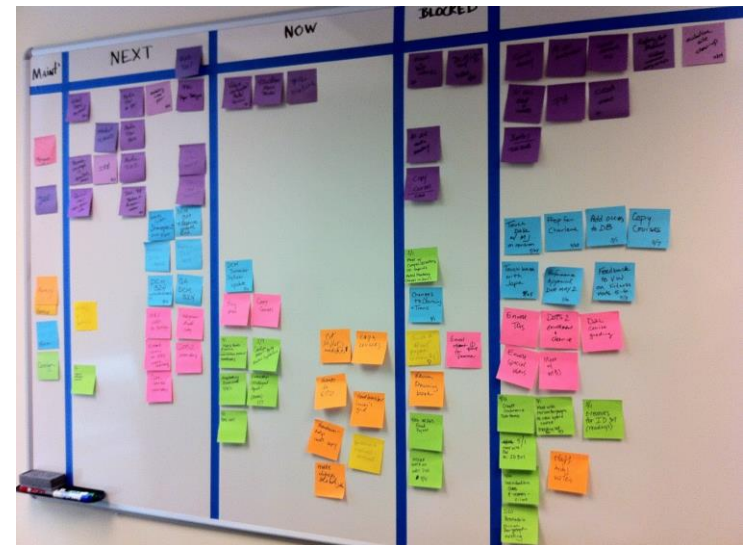
- Sul mercato sono disponibili numerosi software, anche in forma di soluzioni cloud.
- Alcuni risolvono solo alcuni aspetti, altri cercano di coprire l'intero insieme dei processi relativi a un progetto di sviluppo software.



Tools, templates e processi per pianificare

Project Planning Tools:

- Sticky notes (memo in colori assortiti);
- Marking pens (pennarelli in colori assortiti);
- Plenty of whiteboard space.



Tools, templates e processi per pianificare

Impiego degli Sticky Notes:

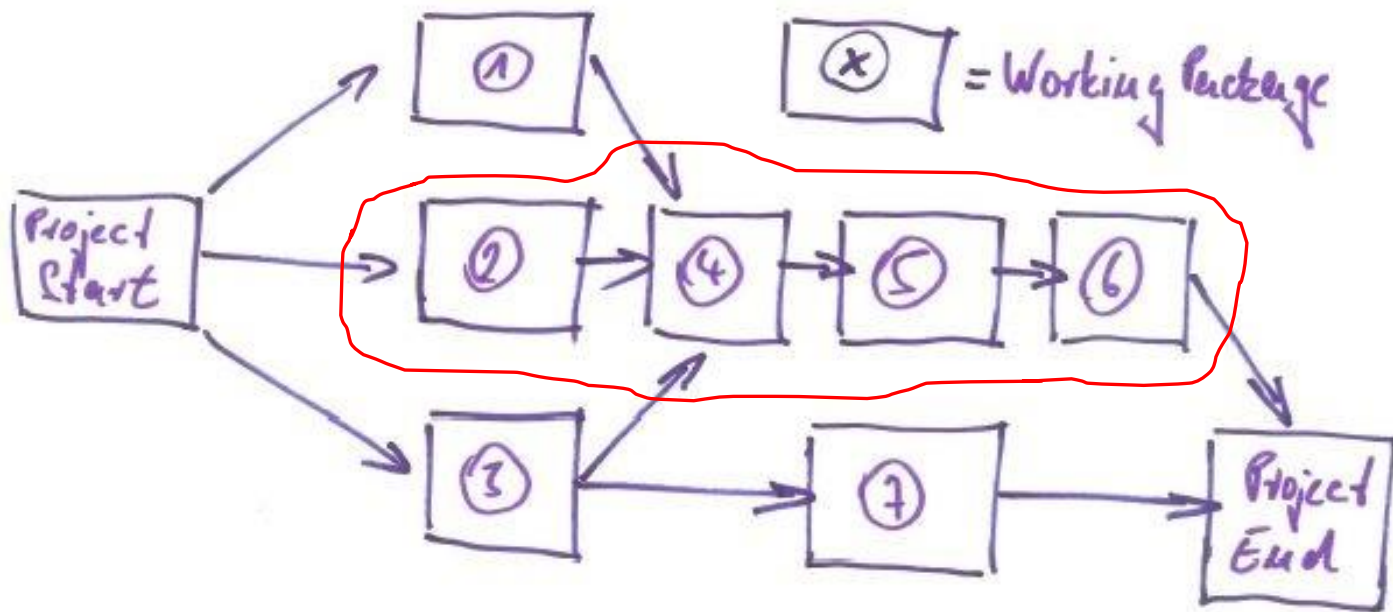
- Identificativo dell'attività (Task ID);
- Nome univoco dell'attività;
- Descrizione dell'attività;
- Responsabile dell'attività;
- Risorse richieste;
- Quantità di lavoro (effort);
- Durata dell'attività;
- Earliest Start (ES), Earliest Finish (EF), Latest Start (LS) e Latest Finish (LF) (che sono valori calcolati);
- Critical Path (che deve essere calcolato).



Tools, templates e processi per pianificare

Impiego dei pennarelli (marking pens):

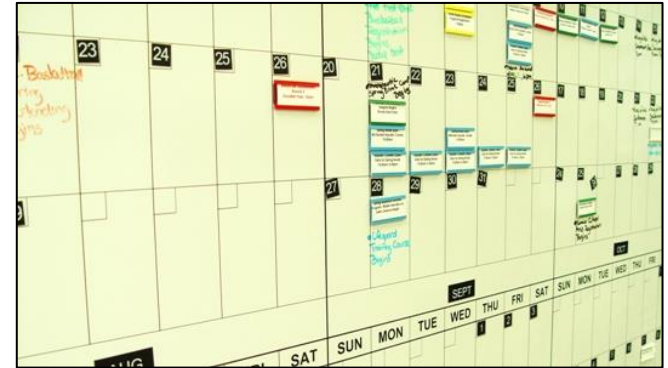
- Definire le relazioni di dipendenza;
- Identificare il critical path.



Tools, templates e processi per pianificare

Impiego della lavagna:

- Project Overview Statement (POS)
- Work Breakdown Structure (WBS)
- Diagramma delle dipendenze
- Initial Project Schedule
- Final Project Schedule
- Resource Schedule
- Issues Log
- Updated Project Schedule



Tools, templates e processi per pianificare

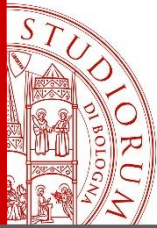
Quanto tempo richiede la pianificazione?

Le seguenti stime dei tempi di pianificazione, fornite da Wysocki, possono essere una buona guida per comprendere l'ordine di grandezza:

- Progetti molto piccoli < ½ giornata
- Progetti piccoli < 1 giorno
- Progetti medi 2 giorni
- Progetti grandi 3-4 giorni
- Progetti molto grandi ???

Comunque, la conclusione di Wysocki è: “**it all depends!**”

Per i modelli di gestione di progetti **non-tradizionali** la pianificazione è svolta iterativamente durante l'intera durata del progetto (**over the time**).



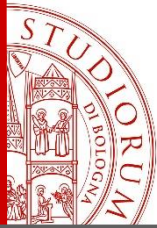
Joint Project Planning Session

Tutte le attività di pianificazione sono svolte durante delle sessioni di lavoro denominate **Joint Project Planning Sessions (JPPS)**.

Durante le **JPPS** il personale coinvolto nel progetto definisce le attività che devono essere svolte per soddisfare i requisiti espressi dal committente (che dovrebbero soddisfare i suoi bisogni) entro i vincoli di tempo, di budget e di risorse disponibili.

Meeting Components:

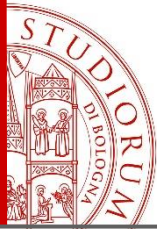
- Attendees
- Facilities
- Equipment
- Agenda
- Deliverables
- Project Proposal



Joint Project Planning Session

Attendees

- Facilitator
- Project manager
- Another project manager
- JPP consultant
- Technographer
- Core project team
- Client representative
- Resource managers
- Project champion
- Functional managers
- Process owner



Joint Project Planning Session

Facilitator

Per poter condurre la JPPS con successo è necessaria la presenza di un “facilitatore” esperto, che teoricamente **dovrebbe essere un mediatore imparziale** tra chi gestirà e svilupperà il progetto e il committente.

Project manager

Il project manager avrà la **responsabilità sul completamento con successo del progetto**, quindi si deve concentrare sulla fattibilità del piano. Il project manager deve negoziare un piano che consenta di fornire il business value atteso rispettando i vincoli di tempo, budget e risorse fissati.

Another project manager

Può essere il rappresentante del committente per verificare il lavoro del project manager. Inoltre, se non si dispone di un facilitatore, sarebbe opportuno che il project manager non interpreti anche questo ruolo, che può essere interpretato da un secondo project manager imparziale.

Joint Project Planning Session

JPP consultant

La figura del JPP consultant è necessaria in quei casi in cui il project manager e l'organizzazione non hanno ancora esperienza sufficiente nella gestione di progetti con la metodologia che si intende impiegare.

Technographer

Con il termine “technographer” Wysocki identifica un professionista, con **ottime competenze di project management e sull'uso di strumenti software di supporto al project management**, che si occupa della rendicontazione digitale delle decisioni assunte nella fase di pianificazione. Oltre all'uso di strumenti più tradizionali (e.g., lavagne, etc.), il supporto di software ad hoc consente di avere una buona visione del piano finora elaborato.

Joint Project Planning Session

Core project team

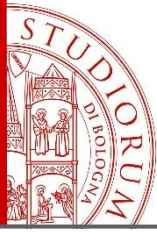
La partecipazione alla JPPS del core project team è fondamentale per il successo della fase di pianificazione.

Il project team sarà impegnato nell'esecuzione del progetto, pertanto **il suo contributo è fondamentale nella stima della durata delle attività e nella previsione delle risorse necessarie.**

Client representative

Non sempre il cliente è disposto a “investire” risorse per supportare la fase di pianificazione. Comunque, **la partecipazione del committente alla fase di pianificazione è fortemente consigliata.**

Quando si dovrà far fronte a dei cambiamenti (solitamente attesi), sarà più facile negoziare con il committente le eventuali modifiche a quanto pianificato.



Joint Project Planning Session

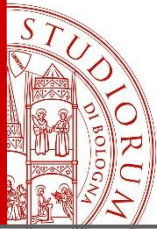
Resource managers

Il resource managers è determinante per la corretta allocazione delle risorse al progetto. Il resource managers ha completa visione su tutti i progetti attivi e sulla effettiva disponibilità nel tempo delle risorse che sono presenti all'interno dell'organizzazione.

Functional managers

Solitamente i manager funzionali sono responsabili di aree che possono fornire gli input o ricevere degli output dai deliverables del progetto.

Pertanto il loro contributo nella fase di pianificazione è determinante, perché possono garantire la corretta integrazione della soluzione nei processi aziendali.



Joint Project Planning Session

Process owner

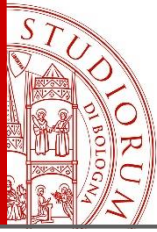
Quanto detto per i manager funzionali è altrettanto vero per i process owner, che “detengono” i processi da supportare con la soluzione fornita dal progetto.

Project champion

Il project champion (anche detto *project advocate*, “*a person who fights or argues for a cause or on behalf of someone else*”) non deve essere confuso con il project sponsor, che ha un coinvolgimento formale nel progetto.

Il project champion solitamente è una persona carismatica con ottime competenze tecniche e/o organizzative.

Per Wysocki il project champion è colui che “*vende*” il progetto al senior management. Questo ruolo può essere ricoperto da un rappresentante del committente (è la situazione più favorevole), oppure da un senior manager che è il principale beneficiario dei deliverables del progetto, etc.

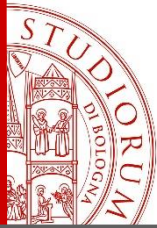


Joint Project Planning Session

Facility & Equipment

Per quanto riguarda facility ed equipment, che sono indispensabili per le JPPS, alcuni degli aspetti più significativi (spesso trascurati) sono i seguenti:

- **Facility (sale riunioni, etc.)**
 - Comode, confortevoli, ...
 - Lontane dalle occasioni di interruzione (offsite oppure onsite),
 - Considerare l'uso di "breakout rooms", ...
 - etc...
- **Equipment**
 - Breakout group work areas (tavoli, sedie, flip charts, ...),
 - Lavagne (whiteboards, ...),
 - Proiettori, ...
 - etc...



Joint Project Planning Session

Uno schema di agenda tipo per le JPPSs:

- Sessione #1
 - Parte 1: Kick-off
 - Parte 2: Working session

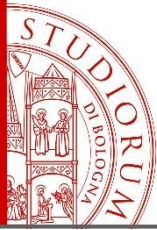
Chi è coinvolto in ogni fase del processo di pianificazione?

- Sessione #1
 - Project Manager
 - Project Team (anche al completo)
 - Client (raccomandato)

Joint Project Planning Session

JPPS Agenda - Sessione #1: Planning Kick-off

- Introduzione dello sponsor.
- Panoramica dello sponsor sul progetto e sulla sua importanza per l'azienda, la divisione o il reparto.
- Introduzione del co-project manager del committente.
- Introduzione del co-project manager responsabile dell'IT.
- Introduzione del core project team.
- Introduzione del “planning facilitation team” (che comprende il facilitatore e il technographer).



Joint Project Planning Session

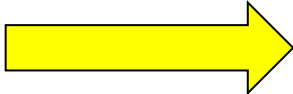
JPPS Agenda - Sessione #1: Working Session

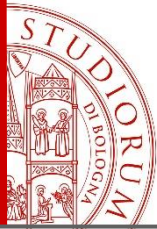
- Validazione e prioritizzazione dei requisiti.
- Panoramica sull'approccio che si vuole utilizzare per la pianificazione del progetto.
- Generazione e validazione della WBS.
- Stima della quantità di lavoro, della durata e delle risorse richieste.
- Creazione del diagramma delle dipendenze.
- Individuazione e discussione del critical path e delle date previste per il completamento del progetto e delle diverse milestone.
- Analisi della schedula e sua compressione (se necessaria).
- Identificazione dei rischi e degli eventuali piani di mitigazione.
- Ottenere il consenso di tutti i partecipanti sui contenuti del piano.
- Aggiornamento della sessione.

Joint Project Planning Session

Planning Session Deliverables

I deliverables della JPPS potrebbero essere i seguenti:

- Project Definition Statement (PDS)
 - Work Breakdown Structure (WBS)
 - Risorse necessarie
 - Assegnamento delle risorse
 - Stima della durata delle attività
 - Project network schedule
 - Schedulazione delle attività
 - Project Notebook
 - Project proposal
- 
- Background
 - Objective
 - Overview of approach to be taken
 - Detailed statement of work
 - Time and cost summary
 - Appendices

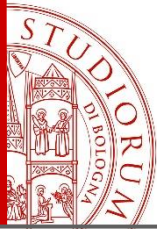


Joint Project Planning Session

Scrivere un Project Definition Statement (PDS)

Il Project Definition Statement (PDS) potrebbe essere una versione “estesa” del POS, visto però dalla prospettiva del planning team.

- Il PDS contiene le stesse 5 sezioni contenute nel POS:
 - Problem/opportunity
 - Project goal
 - Project objectives
 - Success criteria
 - Assumptions/Risks/Obstacles
- Il PDS contiene una definizione del progetto più dettagliata destinata al team. Il PDS può essere composto da diverse pagine.
- Il PDS è utilizzato per assicurarsi che il team abbia una visione comune sul progetto e in cosa consiste.



Joint Project Planning Session

Il ruolo del committente nella JPPS

- Il committente ha un suo rappresentante che deve essere presente
- Validazione dei requisiti e del POS
- Prioritizzazione dei requisiti (e.g., **MoSCoW**: “Must, Should, Could, Won’t have” prioritization/classification approach)
- Generare e validare la WBS
- Impegno di risorse da parte del committente
- Accordo sulla pianificazione del progetto
- Il committente deve avere “possesso” del piano
- Il coinvolgimento del committente deve essere significativo

Joint Project Planning Session

MoSCoW prioritization/classification approach:

- **Must:** requisiti che devono essere soddisfatti nella soluzione finale per considerare il progetto concluso con successo.
- **Should:** requisiti che dovrebbero essere inclusi nella soluzione se è possibile. Solitamente corrispondono a quei requisiti critici che in caso di necessità possono essere sostituiti con dei requisiti alternativi.
- **Could:** requisiti che potrebbero essere inclusi nella soluzione ma non sono necessari. Questi requisiti saranno considerati solo se il tempo e le risorse lo permettono.
- **Would:** requisiti che sarebbero da includere nella soluzione, ma gli stakeholders hanno acconsentito a rinviare l'implementazione in una futura release. Per sottolineare questa scelta a volte il termine "Would" è sostituito dal termine "Won't".

Work Breakdown Structure (WBS)

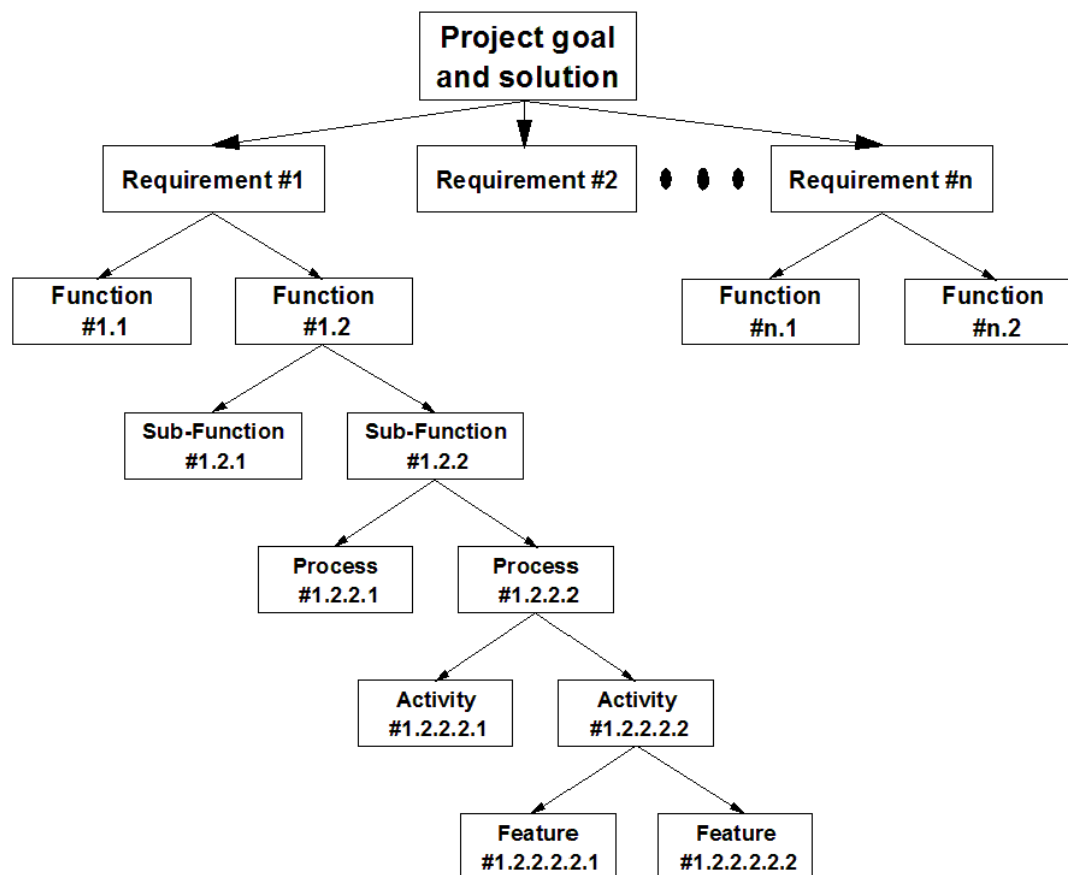
Definizione

La Work Breakdown Structure (WBS) è una **descrizione gerarchica** di tutto il **lavoro** (i.e., l'insieme delle attività) che deve essere fatto nel progetto per **soddisfare i bisogni del committente**.

- In altri termini, potremo dire che la WBS descrive il lavoro che deve essere fatto per soddisfare la RBS.
- La RBS è collegata direttamente con i **criteri di successo** definiti per giustificare il progetto.
- Se la WBS è ottenuta direttamente dalla RBS, possiamo ereditare anche il perseguimento dei criteri di successo.
- Questo risultato non è affatto scontato se la WBS è definita con un approccio alternativo.

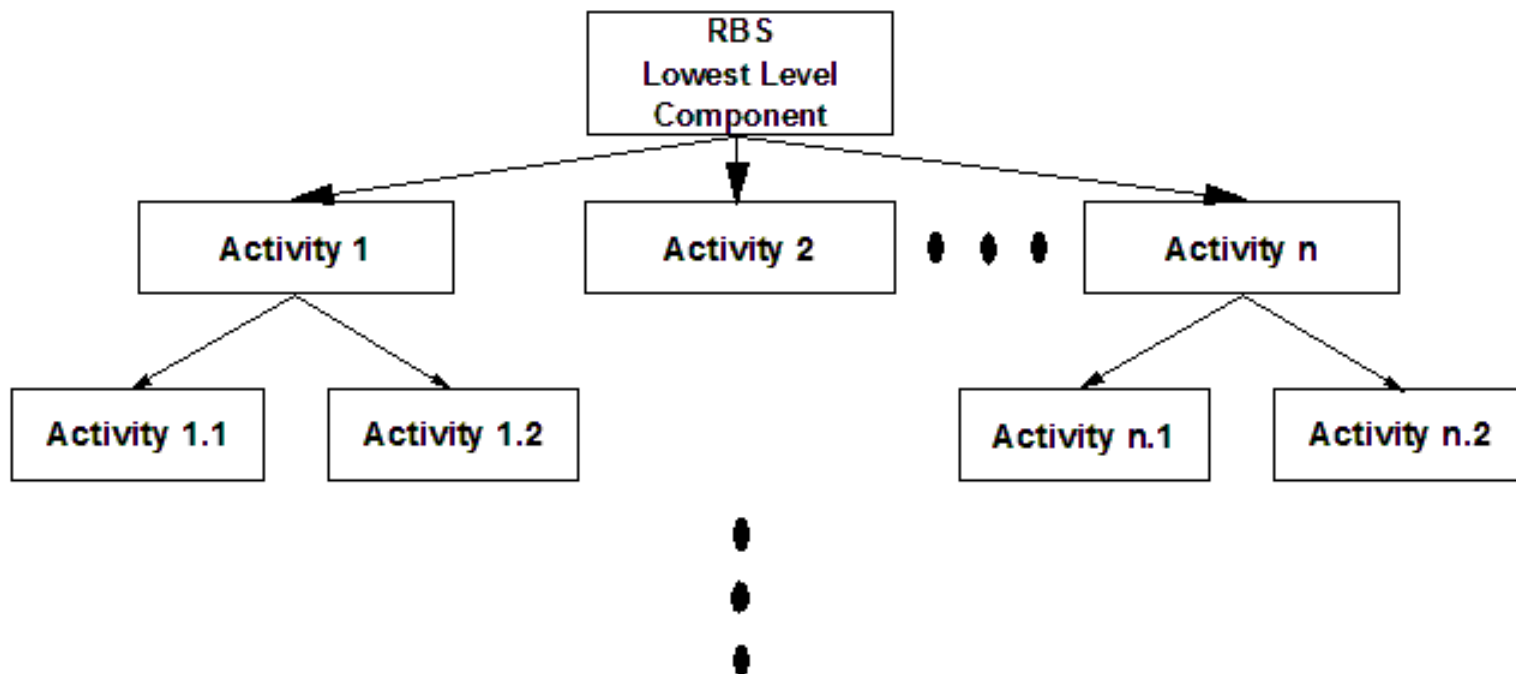
Work Breakdown Structure (WBS)

La WBS è derivata dalla RBS



Work Breakdown Structure (WBS)

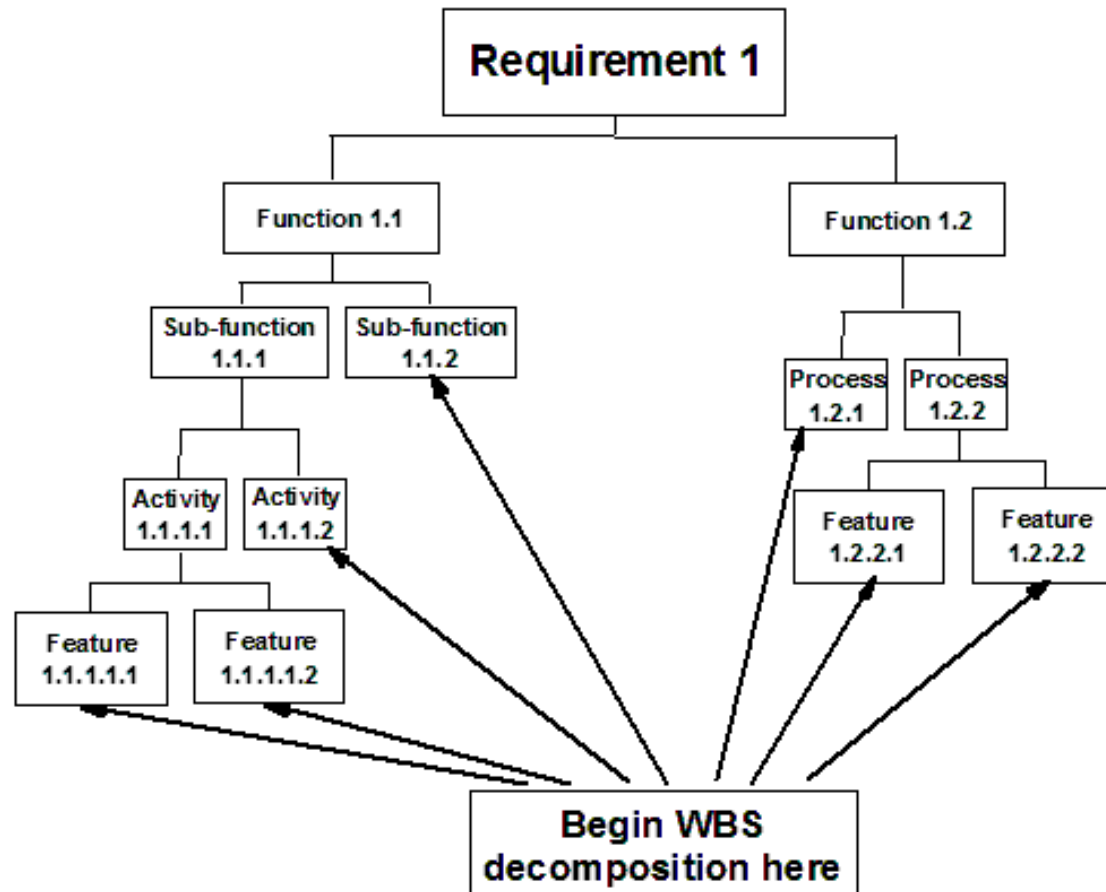
Visualizzazione gerarchica della WBS

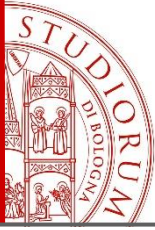


Ogni attività rappresenta una scomposizione della WBS.

Work Breakdown Structure (WBS)

Un esempio di transizione da RBS a WBS





Work Breakdown Structure (WBS)

Impieghi della WBS

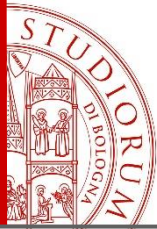
La WBS ha quattro impieghi fondamentali:

- Thought process tool
- Architectural design tool
- Planning tool
- Project status reporting tool

Thought process tool

La WBS costituisce una rappresentazione di un processo mentale, che è un potente strumento per il design e il planning.

La WBS aiuta il project manager e il team a visualizzare esattamente come il lavoro deve essere definito e gestito efficientemente.



Work Breakdown Structure (WBS)

Architectural design tool

La WBS rappresenta efficacemente come le diverse attività di progetto sono correlate tra loro.

Planning tool

Nella fase di pianificazione la WBS fornisce al team una rappresentazione dettagliata del progetto come un insieme di attività da completare per terminare con successo il progetto.

Al livello di massimo dettaglio delle attività fornito dalla WBS possono essere effettuate le stime relative al lavoro da svolgere (effort), la durata (elapsed time) e le risorse necessarie.

Project status reporting tool

La WBS può essere utilizzata per monitorare lo stato di completamento delle attività di progetto. Man mano che le attività di più basso livello vengono completate si risale alle attività di più alto livello.

Work Breakdown Structure (WBS)

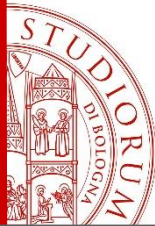
Generazione della WBS

Gli approcci per generare la WBS possono essere diversi. Uno dei metodi più efficaci consiste nel **convertire la RBS nella WBS**.

- L'approccio parte dagli elementi della decomposizione della RBS di livello più basso e procedere a decomporli ulteriormente nelle attività che è necessario effettuare per implementare il requisito.
- **La decomposizione delle attività si ferma quando si raggiunge un "adeguato" livello di decomposizione.**
- Il livello di decomposizione si può ritenere adeguato quando l'attività è sufficientemente dettagliata per consentire un'agevole stima del tempo, dei costi e delle risorse necessarie.
- Non bisogna però eccedere con il livello di dettaglio, altrimenti il lavoro richiesto per la gestione del progetto può essere eccessivo.
- Per determinare quando la WBS è completata possono essere stabiliti dei criteri.

Work Breakdown Structure (WBS)

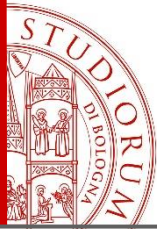
- Quando la WBS è completa si distingue tra **activity** e **task**, che finora abbiamo trattato come sinonimi e li abbiamo tradotti come “attività”.
- Il **task** è l’attività di massimo dettaglio che è stata individuata nella WBS e per la quale dobbiamo stimare tempi, costi e risorse necessarie.
- Per convertire la RBS in WBS possiamo usare due approcci diversi:
 - **Team Approach:** tutto il team lavora assieme per definire l’intera WBS.
 - **Subteam Approach:** il team si divide in gruppi, ognuno dei quali ha il compito di definire la WBS per un sottoinsieme di requisiti. I requisiti possono essere suddivisi secondo diversi criteri (e.g., aree funzionali, etc.).
La definizione della WBS complessiva è svolta coinvolgendo tutto il team che provvede all’integrazione dei diversi contributi.



Work Breakdown Structure (WBS)

Aspetti operativi

- La WBS si costruisce usando lavagne, pennarelli e memo, consentendo a più persone di lavorare assieme in modo efficace (soluzioni software?).
- Quando si definisce la WBS è necessario tener ben presente il POS e la RBS (oppure strumenti equivalenti al POS o alla RBS). Quindi, può essere conveniente riportare il POS e la RBS su una lavagna, oppure appenderli a una parete, etc...
- Le attività previste nella WBS devono essere sempre coerenti con il POS e la RBS (mantenimento dell'integrità concettuale).
- Se nella costruzione della WBS si riscontrano incongruenze rispetto allo scope, definito nel POS e nella RBS, oppure alla soluzione, è necessario affrontare il problema immediatamente.
- Le modifiche dello scope e della soluzione durante la pianificazione sono meno costose di quanto lo saranno in seguito.



Work Breakdown Structure (WBS)

- A seconda del livello di incertezza riscontrato nella definizione dello **scope** o della **soluzione** dobbiamo scegliere il **modello PMLC** più adatto.
- Nel caso venga scelto un **modello lineare o incrementale** la WBS dovrà essere necessariamente completa.
- Nel caso in cui le funzioni e le sotto-funzioni siano ben definite e solo alcuni aspetti dei processi, delle attività e delle features non lo siano, si può ricorrere a un **approccio iterativo**. La WBS dovrà essere raffinata ad ogni iterazione per poter raggiungere una definizione stabile.
- Nel caso il livello di incertezza sullo scope e soluzione sia più marcato, sarà necessario ricorrere a **modelli PMLC più aggressivi** e la WBS avrà un maggior gap che dovrà essere colmato ad ogni iterazione.
- **In alcuni approcci Agile non si parla esplicitamente di WBS**. In questi casi come si fa a svolgere le stime e a pianificare? Lo vedremo.

Work Breakdown Structure (WBS)

I sei criteri per stabilire quando la WBS è completa

Per determinare quando la WBS è completata possiamo applicare i seguenti criteri:

- Stato e completamento sono misurabili (e.g., definizione del “done”);
- Le attività sono ben **delimitate** (l’inizio e la fine sono ben definiti);
- Le attività hanno associato un **deliverable**;
- I tempi e i costi sono facilmente **stimabili**;
- La **durata** dell’attività è entro un limite accettabile (attività troppo lunghe saranno difficili da monitorare e controllare);
- Ciascun task deve essere considerato come un’attività che **non richiede interruzioni** durante la sua esecuzione e il lavoro assegnato in un task deve essere definito in modo “indipendente” da altri task.

Work Breakdown Structure (WBS)

Il settimo criterio per stabilire quando la WBS è completa

Questo criterio è stato separato dagli altri sei perché è di natura diversa, in quanto riguarda il giudizio del project manager sui seguenti aspetti:

- Il cliente non ha partecipato alla generazione della WBS quanto ci si aspettava.
- Il project manager ha una sensazione di disagio (i.e., non è convinto che sia tutto chiaro).
- Il project manager ritiene che modifiche, anche rilevanti, dello scope possano avvenire con una certa probabilità.

In definitiva si può stabilire che la WBS è ancora instabile e incompleta, ma che al momento non si può ottenere nulla di meglio.

In questi casi è necessario scegliere dei modelli PMLC che permettano di gestire i cambiamenti e far fronte alla situazione in cui la WBS è ancora necessariamente instabile e incompleta.

Work Breakdown Structure (WBS)

Eccezioni ai criteri di completamento della WBS

Ci sono situazioni in cui la WBS può essere considerata completa anche se non tutti i criteri sono soddisfatti.

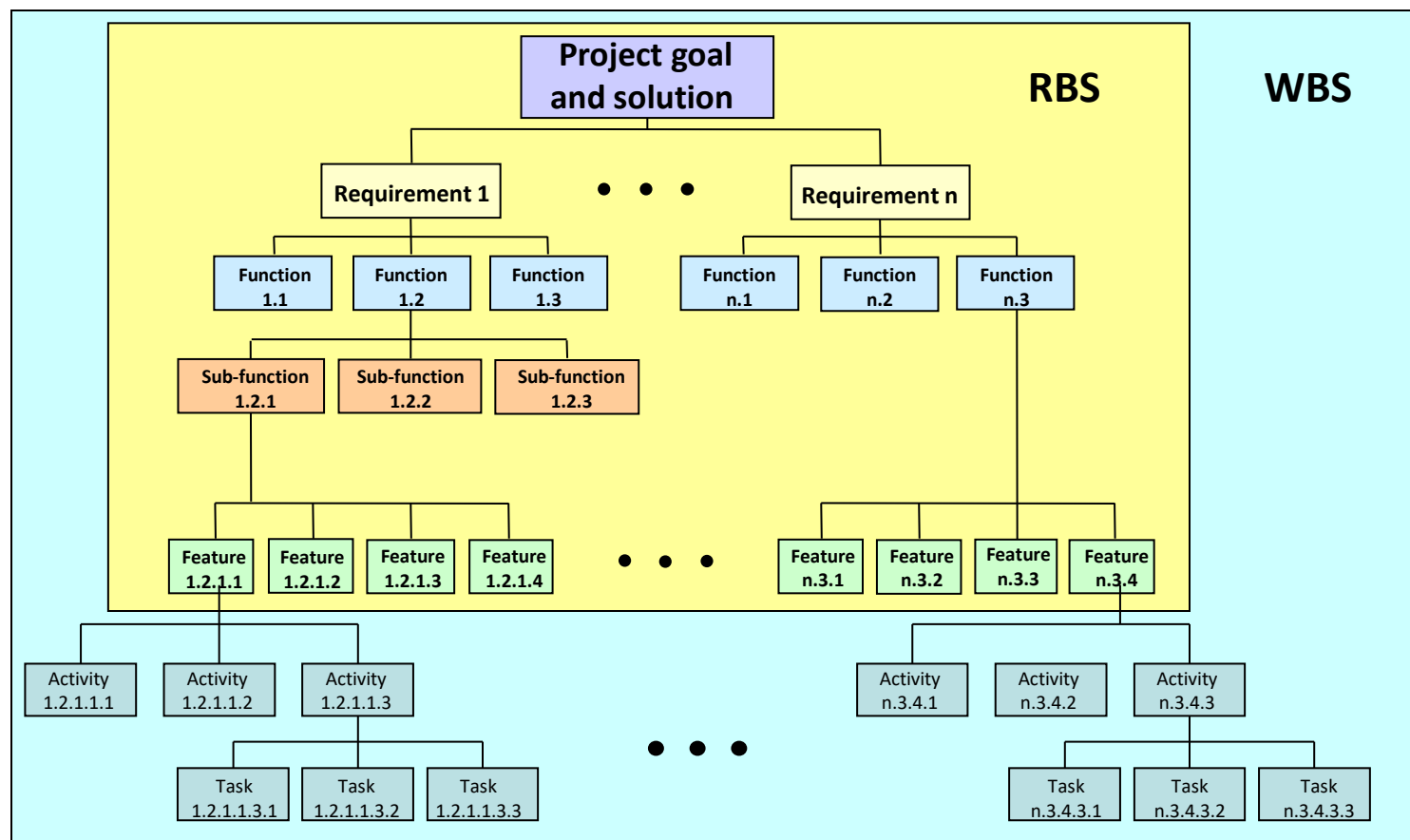
Le ragioni possono essere le più diverse. Per esempio:

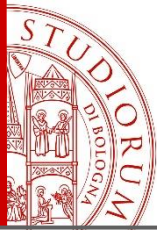
- Nei progetti di breve durata;
- Attività difficilmente stimabili;
- In presenza di attività soggette a rischi elevati;
- Alta varianza della durata prevista;
- etc...

L'importante è essere consapevoli che alcuni criteri non sono soddisfatti e che si è disposti ad accettare le eccezioni (e i rischi).

Work Breakdown Structure (WBS)

RBS è un subset della WBS





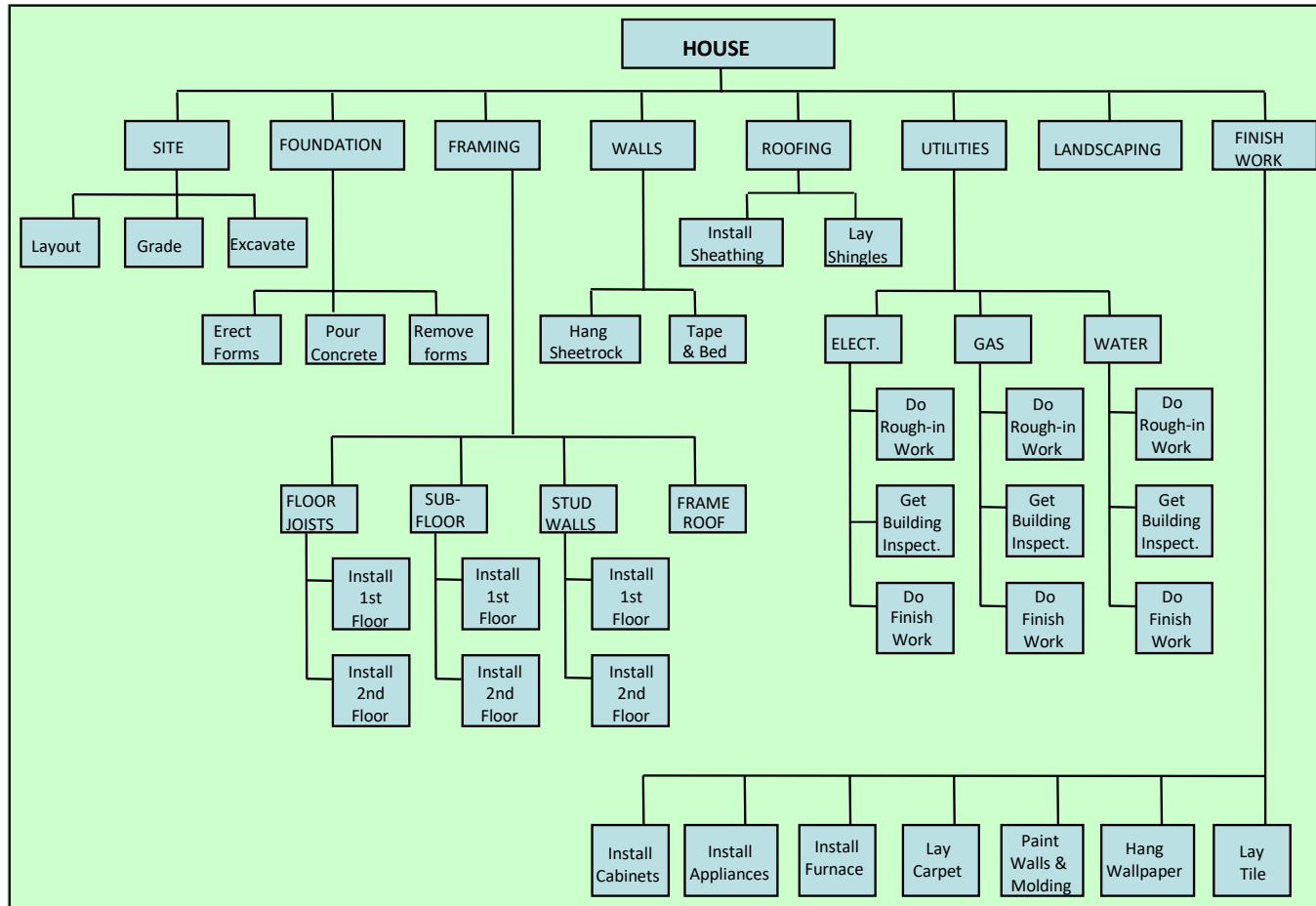
Work Breakdown Structure (WBS)

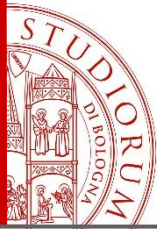
Approcci per costruire la WBS

- Noun-type Approaches
 - Physical components
 - Functional components
- Verb-type Approaches
 - Design-build-test-implement
 - Objectives
- Organizational approaches
 - Geographic
 - Departmental
 - Business process

Work Breakdown Structure (WBS)

Graphical WBS for a House

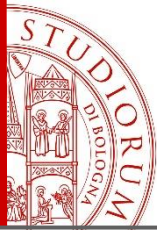




Work Breakdown Structure (WBS)

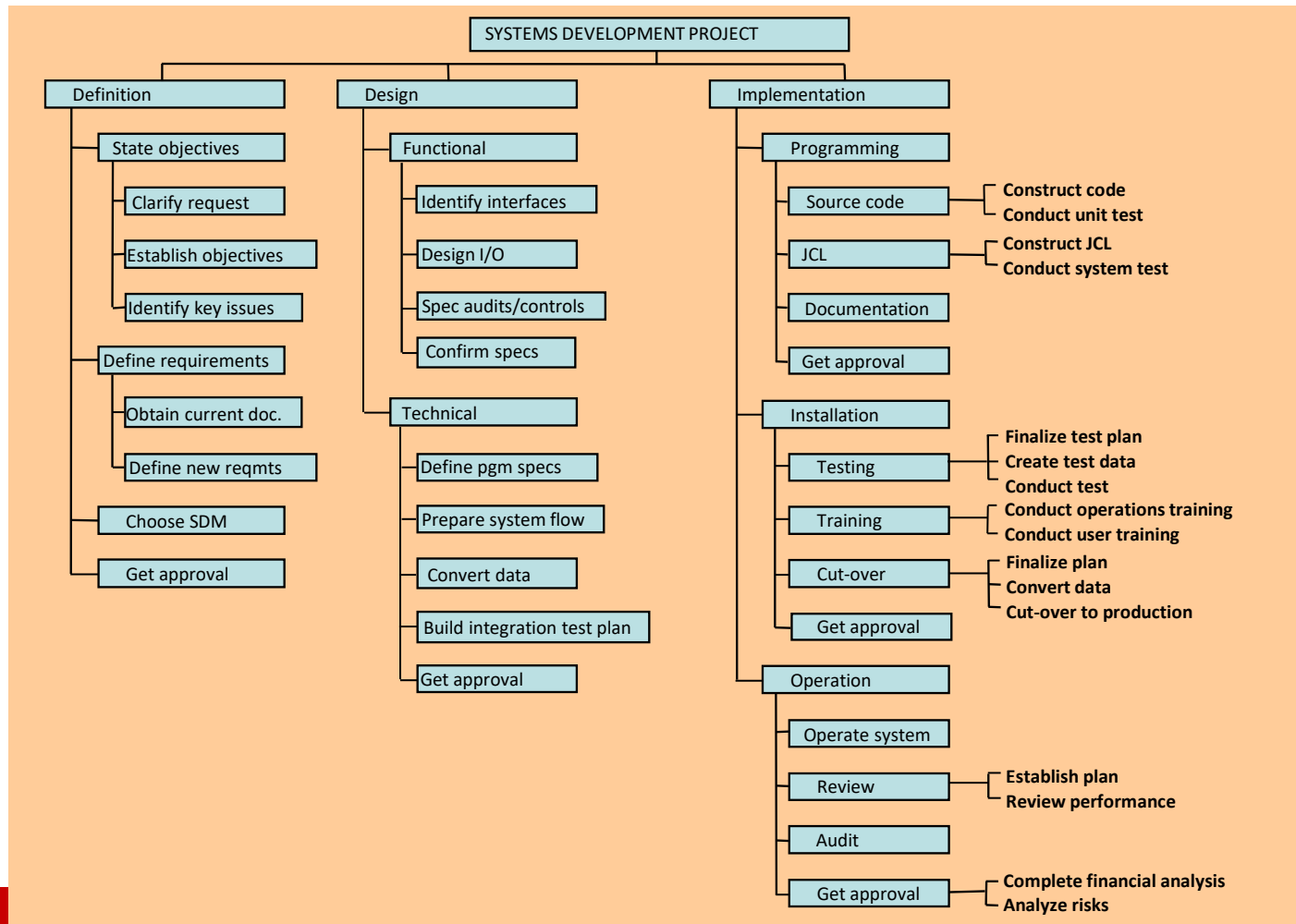
Indented Outline WBS for a House

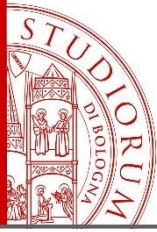
- 1. SITE PREPARATION**
 - 1.1. Layout**
 - 1.2. Grading**
 - 1.3. Excavation**
- 2. FOUNDATION**
 - 2.1. Erect Forms**
 - 2.2. Pour Concrete**
 - 2.3. Remove Forms**
- 3. FRAMING**
 - 3.1. Floor Joists**
 - 3.1.1. Install first floor joists**
 - 3.1.2. Install second floor joists**
 - 3.2. Sub-flooring**
 - 3.2.1. Install first floor sub-flooring**
 - 3.2.2. Install second floor sub-flooring**
 - 3.3. Stud Walls**
 - 3.3.1. Erect first floor stud walls**
 - 3.3.2. Erect second floor stud walls**
 - 3.4. Frame the roof**



Work Breakdown Structure (WBS)

WBS for a Waterfall Systems Development Methodology

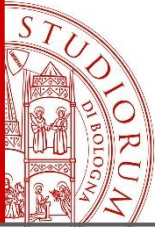




Work Breakdown Structure (WBS)

L'uso di template nella costruzione della WBS

- I template consentono di risparmiare tempo nella fase di planning.
- I template sono costruiti sulla base di esperienze passate.
- L'uso dei template permette di standardizzare la pianificazione e la gestione del progetto.
- I template forniscono una struttura per raccogliere e usare i dati relativi alle durate e ai costi stimati e misurati.
- L'uso dei template consente di concentrarsi sul miglioramento della qualità dei processi.



Work Breakdown Structure (WBS)

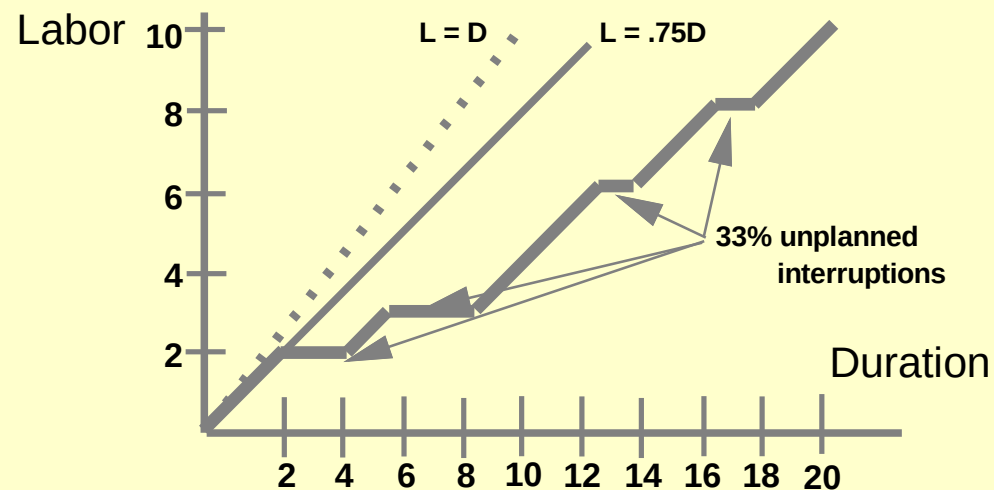
Typical Recurring Projects

L'uso di template è molto efficace per gestire progetti ricorrenti, come ad esempio:

- Distribuire una nuova release di un software;
- Installare una rete in degli uffici;
- L'aggiornamento di una applicazione con nuove funzionalità;
- Aggiornare o creare il materiale da impiegare nel training;
- etc...

Stimare durata e quantità dei lavoro dei task

Elapsed time (durata) versus effort/labor (quantità di lavoro)



MODEL ASSUMPTIONS

- * Individuals work at 75 percent efficiency rate.
- * Unplanned interruptions account for 33 percent of clock time.

Stimare durata e quantità dei lavoro dei task

Si deve stimare la durata o la quantità di lavoro associata a ciascun Task?

- Si deve stimare la durata per poter costruire la schedula e determinare quando le milestone saranno raggiunte e il progetto sarà completato.
- Si deve stimare la quantità di lavoro per valutare i costi e assegnare le risorse.

Note importanti:

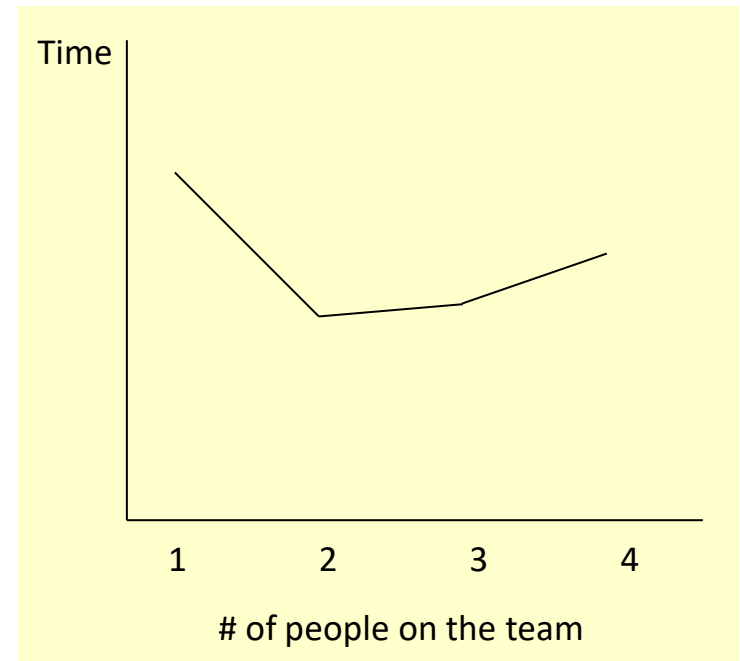
- Ricordiamo che la durata di un task dipende dalla quantità di lavoro e dalle risorse ad esso assegnate, ma che la relazione non è lineare.
- Durante il processo di stima è necessario svolgere entrambe le stime utilizzando la stessa metodologia.
- Approcci come Scrum si focalizzano sulla stima della quantità di lavoro, perché è il “parametro” utilizzato per selezionare le user stories da mettere in produzione in ciascuna sprint. **Perché? E la durata?**

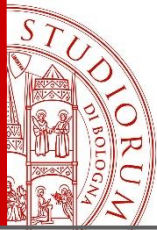
Stimare durata e quantità dei lavoro dei task

Resource Loading vs. Task Duration

Un semplice esempio:

- Prendere la sedia
- Portarla fino alla porta
- Appoggiare a terra la sedia
- Aprire la porta
- Tenere la porta aperta con un piede e prendere nuovamente la sedia
- Portare la sedia fuori dalla porta
- Posizionare la sedia nel corridoio



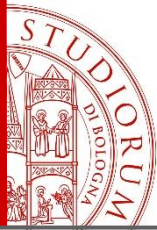


Stimare durata e quantità dei lavoro dei task

Cause che possono influire sulla durata di un task

La durata di un task può variare per diverse ragioni, ad esempio:

- Diversi livelli di esperienza e competenza;
- Eventi inattesi;
- Uso non efficiente del tempo di lavoro;
- Errori e fraintendimenti;
- Tutti i processi hanno una durata variabile per cause comuni;
- etc...



Stimare durata e quantità dei lavoro dei task

Metodi per stimare la durata di un Task

La stima della durata di un task può essere effettuata, ad esempio, con uno dei seguenti metodi:

- Estrapolazioni basate su attività simili di cui è nota la durata media
- Analisi di dati storici
- Utilizzo del giudizio di un esperto
- Applicazione di una tecnica “consensus-based”:
 - Delphi technique
 - Three-point technique
 - Wide-band Delphi technique

Nota: Questi approcci possono essere usati per poter stimare anche altre “quantità” (effort, risorse umane, etc.).

Metodi di stima “consensus-based”

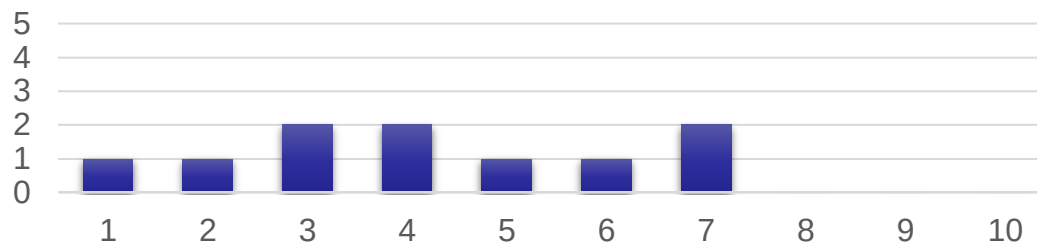
Delphi technique

- Il metodo Delphi è stato sviluppato dalla Project RAND tra gli anni '50 e '60 da Olaf Helmer, Norman Dalkey e Nicholas Rescher.
- Il metodo richiede a un gruppo di esperti di effettuare le stime in due o più round.
- A ogni round un facilitatore fornisce un sommario delle stime effettuate accompagnate dalle motivazioni (in origine gli autori erano anonimi). Dopodiché, ogni esperto è incoraggiato a rivedere la stima in base alle stime e alle motivazioni degli altri.
- Durante questo processo il gap tra le diverse stime si dovrebbe ridurre e le stime dovrebbero convergere verso un valore condiviso.
- Il processo termina quando si è raggiunto il numero massimo di round o un consenso unanime, oppure il risultato si è stabilizzato. La media o la mediana delle stime rappresentano il valore della stima finale.

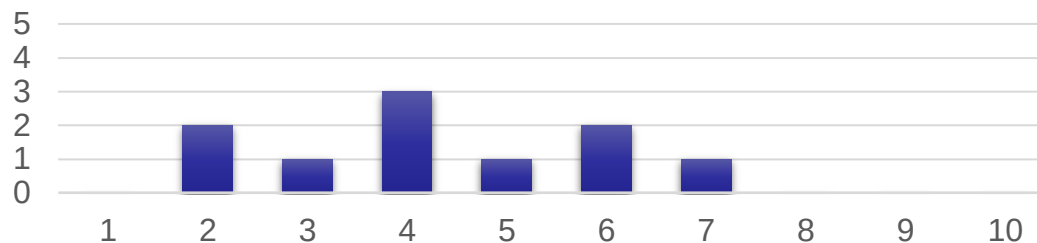
Metodi di stima “consensus-based”

The Delphi Technique

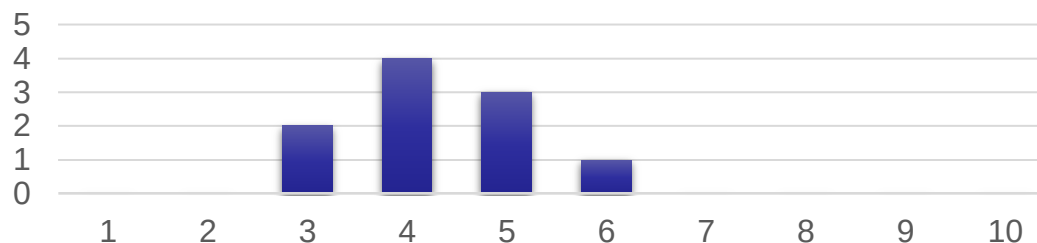
Round 1



Round 2

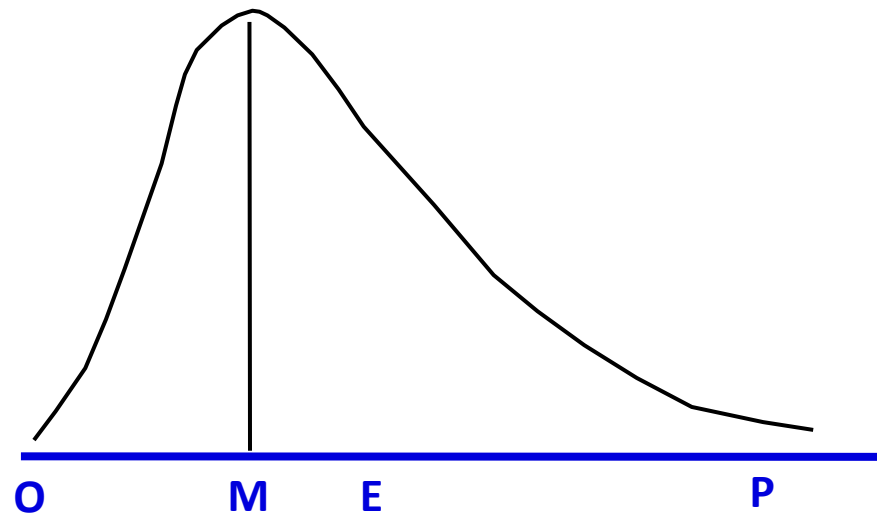


Round 3



Metodi di stima “consensus-based”

The Three-Point Method



O: Optimistic

P: Pessimistic

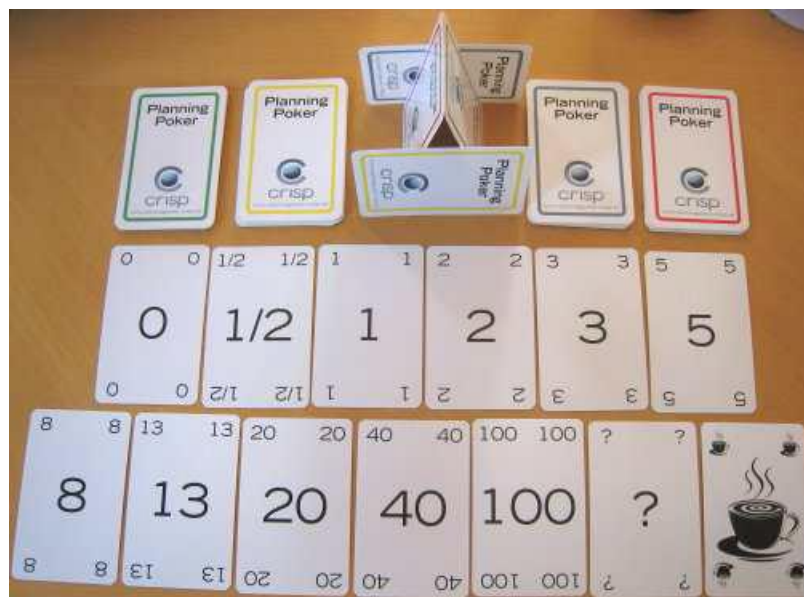
M: Most Likely

$$E = \frac{O + 4M + P}{6}$$

Metodi di stima “consensus-based”

Altri esempi di tecniche “consensus-based”

- Negli approcci di gestione dei progetti di tipo **agile** sono proposte diverse tecniche di stima.
- In metodologie agile come **SCRUM** spesso sono utilizzate delle tecniche consensus-based come, ad esempio, il “**planning poker**”.

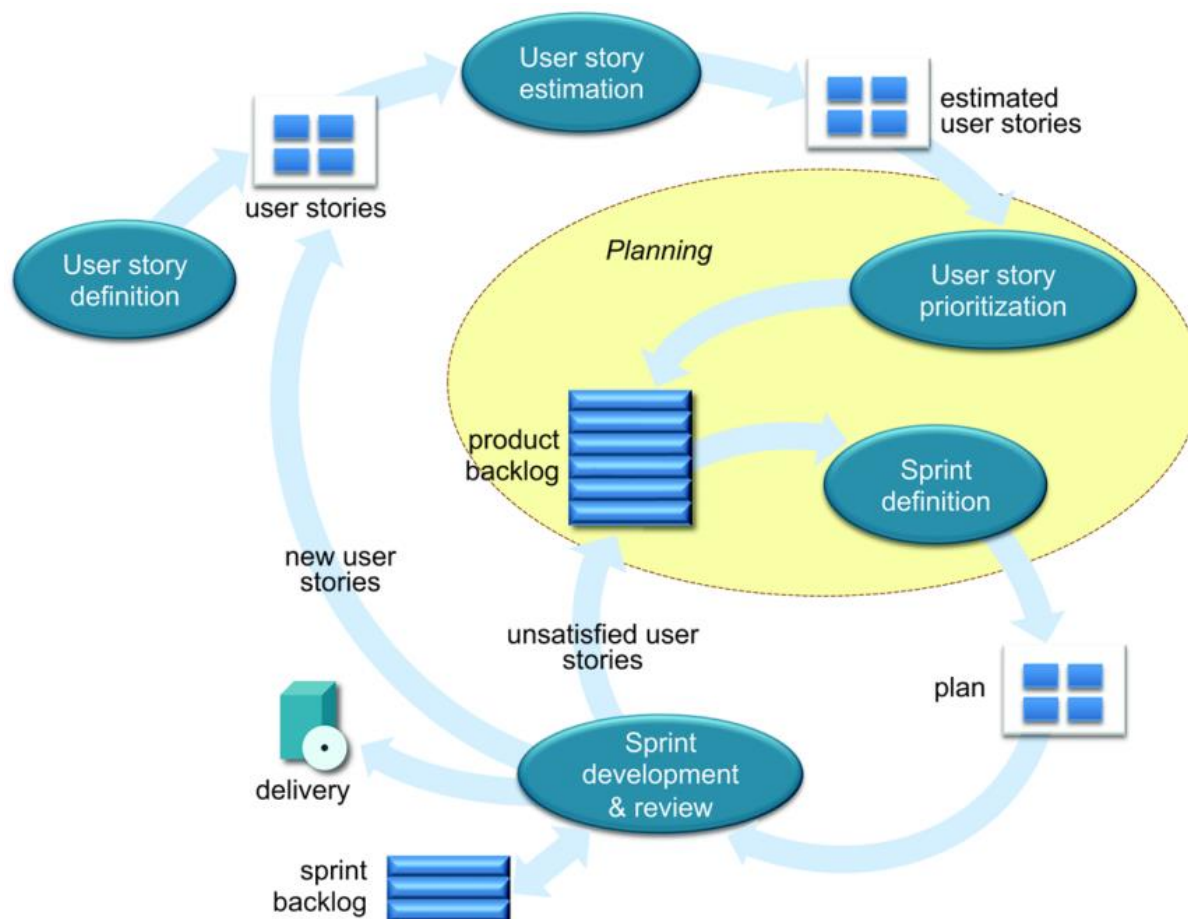


Le stime in SCRUM

- Nella metodologia SCRUM i requisiti (funzionali e non) sono definiti in termini di user story.
- Le user story da implementare sono inserite in un Product Backlog.
- Ad ogni iterazione di durata prefissata, chiamata sprint, sono selezionate le user story da implementare tenendo conto del carico di lavoro e delle risorse disponibili.
- La stima non è effettuata sul carico di lavoro in termini di giorni/uomo, ma si stima la “complessità di sviluppo” (development complexity) delle diverse user story, che è misurata in story point.
- **Gli story point sono adimensionali** e negli approcci agile sono preferiti a misure legate al tempo e lo spazio.
- I membri del team assegnano gli story point a ogni user story, basando le proprie stime sull’esperienza e la conoscenza del dominio del progetto.

Le stime in SCRUM

La metodologia SCRUM

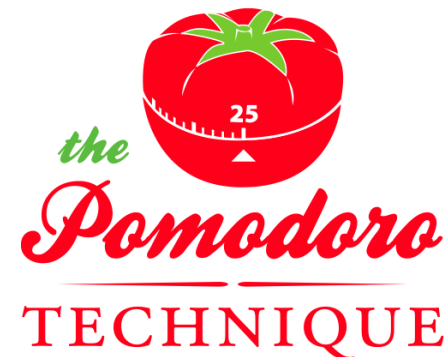


Stimare la quantità di lavoro: unità di misura

- I metodi di stima usati in Scrum, come il planning poker, devono stabilire come quantificare gli story point. Possono essere usati valori numerici (e.g., la sequenza di Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc.), o non numerici (e.g., taglie delle T-shirt come XS, S, M, L, XL, XXL).
- L'uso degli story point, invece di quantificare il carico di lavoro (effort) in termini di giorni/uomo, è favorito dalla necessità di pianificare ciascuna sprint (di durata prestabilita), selezionando il sottoinsieme di user story da mettere in produzione utilizzando i story point disponibili nella sprint.
- In letteratura sono proposti anche altri metodi per misurare il carico di lavoro. Alcuni esempi alternativi sono i seguenti:
 - Lines of Code (LOC)
 - Function points
 - Feature points oppure object points
 - etc...

Stimare la quantità di lavoro: unità di misura

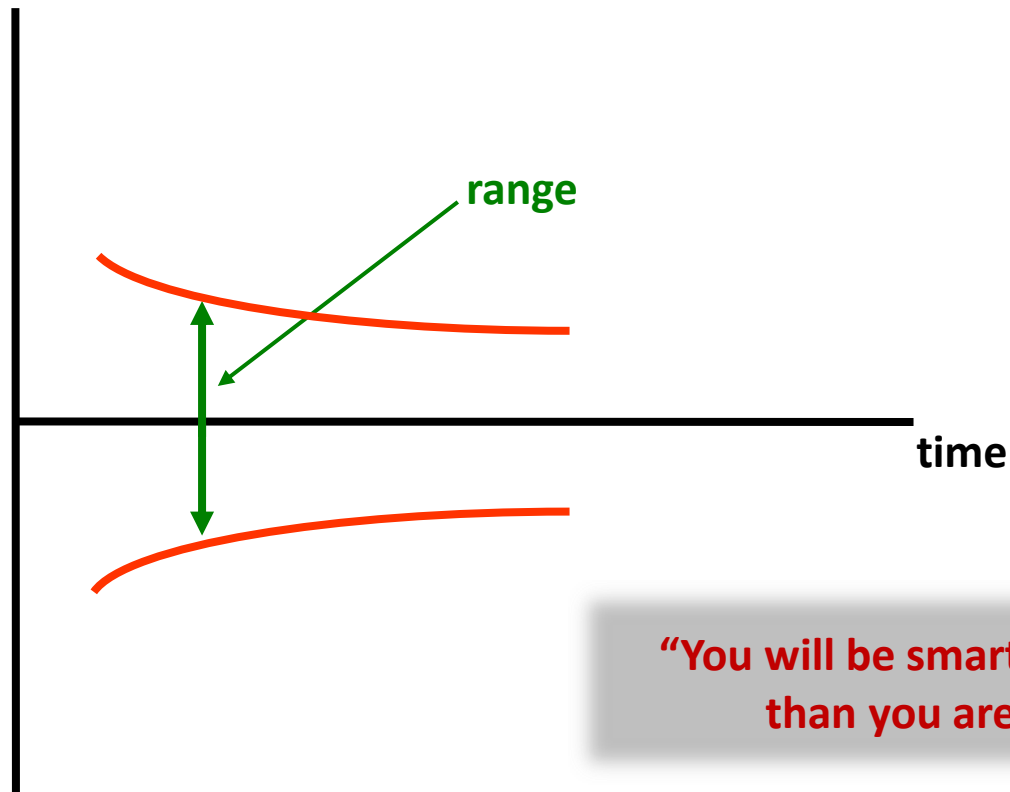
- Tra le tante tecniche, possiamo citare anche la Pomodoro Technique, proposta originariamente da Francesco Cirillo⁽¹⁾.
- L'idea di base interessante è quella di combinare il metodo di “gestione del tempo” con il metodo di “misura del tempo”.
- La gestione del tempo prevede blocchi di 25 minuti (pomodoro session), in cui si lavora senza interruzioni e distrazioni, intervallati da delle pause di 5 minuti (o anche più lunghe dopo un certo numero di blocchi).
- Il vantaggio immediato è quello di aumentare la produttività dando dei riferimenti precisi allo sviluppatore per gestire correttamente il tempo.
- Se il tempo è gestito correttamente, organizzandolo in sessioni di lavoro di 25 minuti, è ragionevole pensare di misurare il tempo con il numero di sessioni (pomodoro) necessarie.



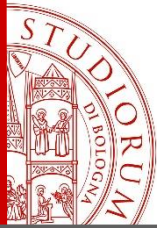
(1) <https://francescocirillo.com>

Stimare durata e quantità di lavoro dei task

Anche le stime hanno un ciclo di vita



**“You will be smarter tomorrow
than you are today.”**



Stimare le risorse necessarie

Stima delle risorse necessarie

Le risorse che potrebbero essere necessarie all'esecuzione di un task sono le seguenti:

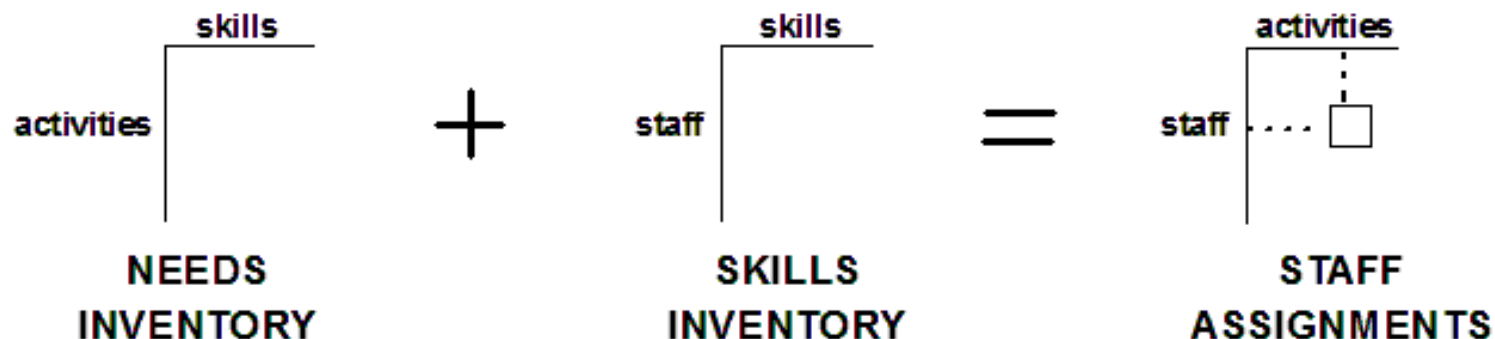
- People
- Facilities
- Equipment
- Money
- Materials

Nota: le risorse a disposizione per l'esecuzione di un task hanno un impatto sulla sua durata e il suo costo, oltre ad influenzare i possibili rischi.

Stimare le risorse necessarie

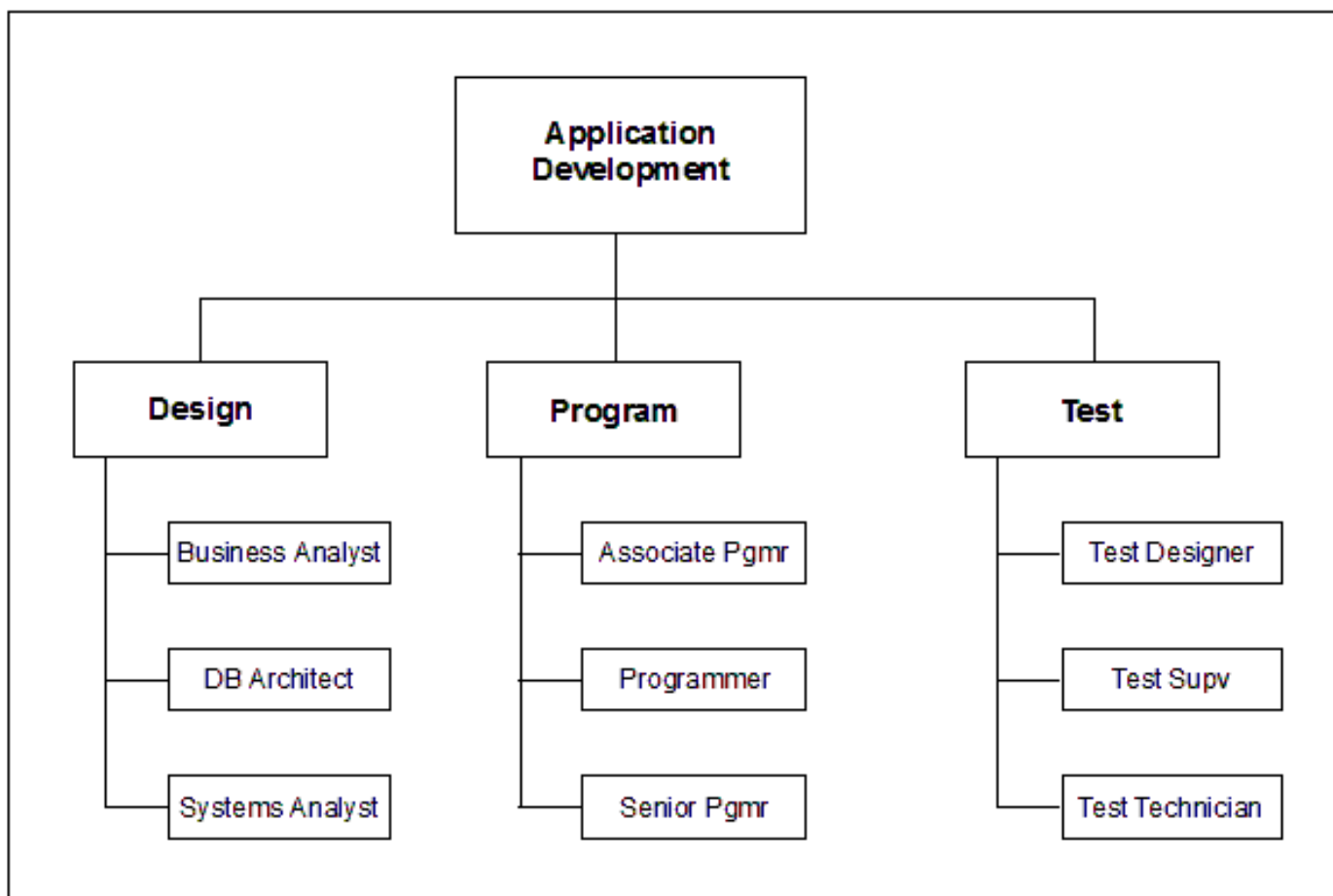
Assegnare membri dello staff alle attività

- Quando si deve assegnare del personale ai task si devono considerare le caratteristiche dei task, quali il rischio, il business value, la criticità, e/o gli skill necessari.
- Un approccio efficace consiste nel sviluppare una matrice “skill-need” per le attività e una matrice “skill-inventory” per i membri dello staff.



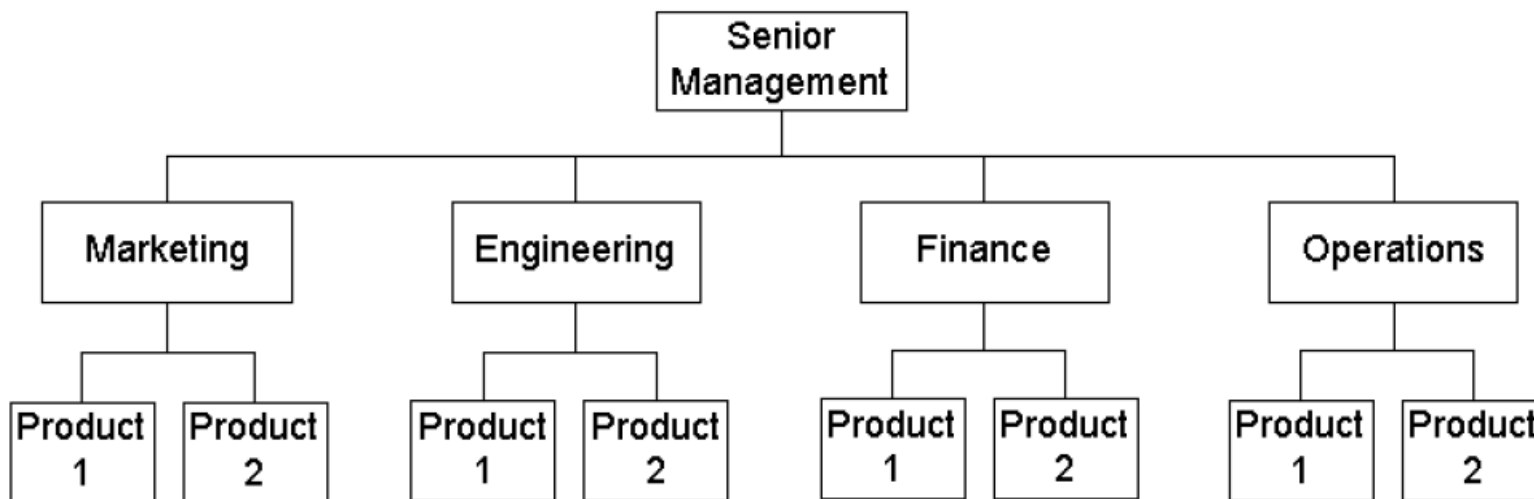
Stimare le risorse necessarie

Resource Breakdown Structure



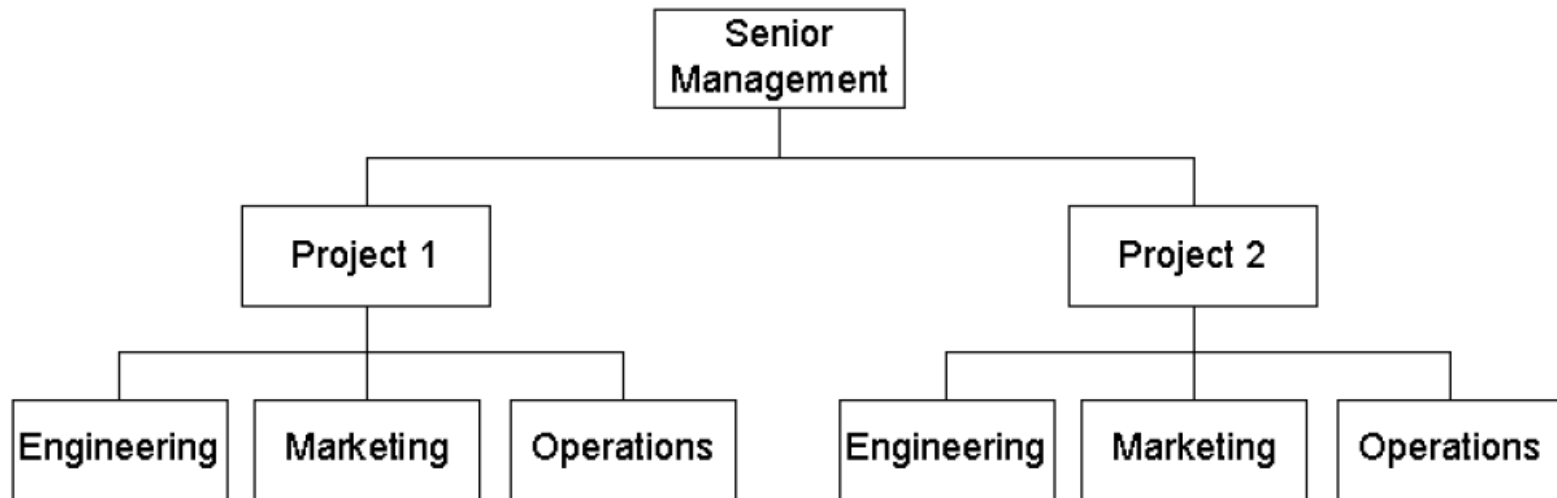
Stimare le risorse necessarie

Functional Organization



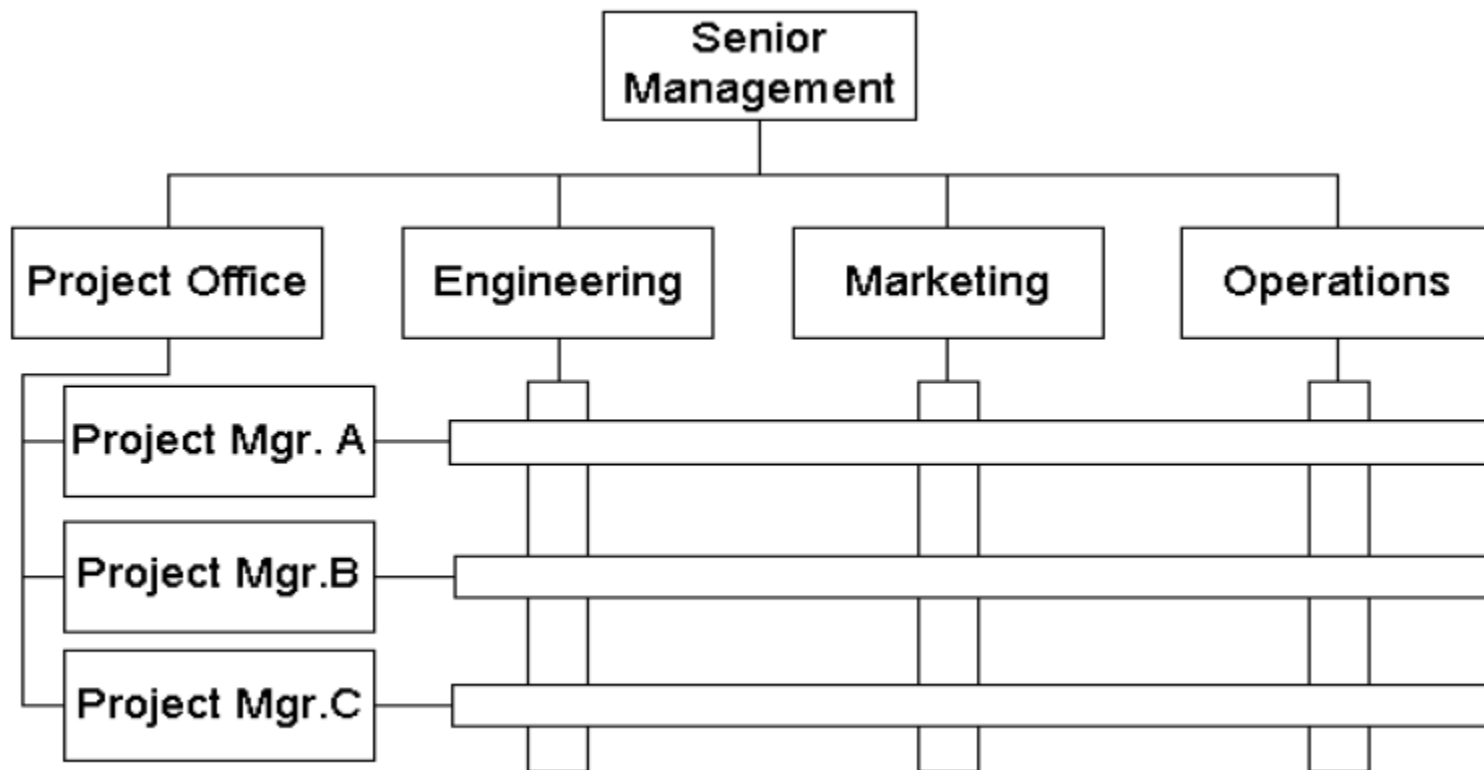
Stimare le risorse necessarie

Project Organization



Stimare le risorse necessarie

Matrix Organization



Stimare e gestire i costi

Metodologie di stima dei costi

Le seguenti tre tipologie di stime sono impiegate spesso nella gestione dei progetti per prevedere e poi gestire i costi:

- Order of magnitude estimate;
- Budget estimate;
- Definitive estimate.

Gestione dei costi

Per gestire i costi, in pianificazione e durante l'esecuzione, è necessario:

- Assegnare i costi ai task presenti nella WBS (Cost Budgeting)
- Monitorare i costi reali delle attività finora svolte (Cost Control):
 - Weekly reports;
 - Baseline versus actual costs (stime vs costi effettivi).

Cash Flow Management

- Un aspetto fondamentale, per garantirsi la sostenibilità economica di un progetto, è la disponibilità della liquidità necessaria per coprire i costi.
- Un'azienda che affronta un progetto ogni mese deve far fronte ai costi corrispondenti agli stipendi, ai servizi, ai costi generali, etc., che durante il planning devono essere stimati e suddivisi tra le diverse attività.
- Il mese corrisponde alla periodicità tradizionale della maggior parte dei pagamenti. Gli stipendi sono mensili e spesso le fatture prevedono la scadenza a x giorni “fine mese”, dove x è un multiplo di 30.
- Indipendentemente dalla periodicità, **ogni volta che bisogna effettuare un pagamento si deve avere la liquidità necessaria**. Se non si dispone del denaro necessario, l'azienda ha due opzioni: ritardare il pagamento oppure richiedere un finanziamento (fido, mutuo, etc.).
- Ritardare un pagamento è comunque una violazione di un “contratto”, sebbene spesso tollerata, e un finanziamento ha un costo (a volte molto alto) e non sempre viene concesso.

Cash Flow Management

- Per evitare di risultare inadempienti (con eventuali conseguenze legali, che possono portare anche alla bancarotta) o pagare oneri finanziari a volte anche alti, è necessario pianificare un flusso di cassa “sostenibile” per il progetto e l’azienda.
- Il flusso di cassa (cash flow) dal punto di vista amministrativo-contabile è un concetto molto articolato, utile a comprendere lo stato di salute di un impresa e a gestirla nel modo corretto.
- Dal punto di vista del **project manager** il concetto di flusso di cassa può essere semplificato e riassunto dai flussi “monetari” in un determinato orizzonte temporale (quello del progetto), calcolato come la differenza tra tutte le entrate (inflow) e le uscite (outflow) di denaro nel tempo.
- Dal punto di vista della determinazione dell’utile fornito da un progetto è sufficiente calcolare la differenza tra le entrate e le uscite al termine del progetto. Però, per gestire correttamente il cash flow è necessario considerare la sua evoluzione nel tempo.

Cash Flow Management

- Durante la pianificazione è necessario stabilire come gestire il cash flow, definendo le entrate e le uscite, prevedendo gli importi e le date per gli incassi e i pagamenti.
- Gli importi e le date degli incassi e dei pagamenti dipendono in parte dal calendario (schedula) delle attività di progetto. Per cui, potrebbe essere necessario modificare il calendario per “correggere” il cash flow.
- Il numero e gli importi degli incassi e le “condizioni” per ottenerli devono essere definiti nel contratto negoziato con il committente.
- Le condizioni per ottenere un incasso potrebbero essere ad esempio:
 - Anticipo: alla firma del contratto si prevede un pagamento;
 - Rilascio: al momento dell'accettazione di una “parte” del deliverable del progetto (e.g., funzionalità, componente, etc.);
 - Milestone: al raggiungimento di un obiettivo di progetto intermedio;
 - Saldo: a chiusura del progetto.

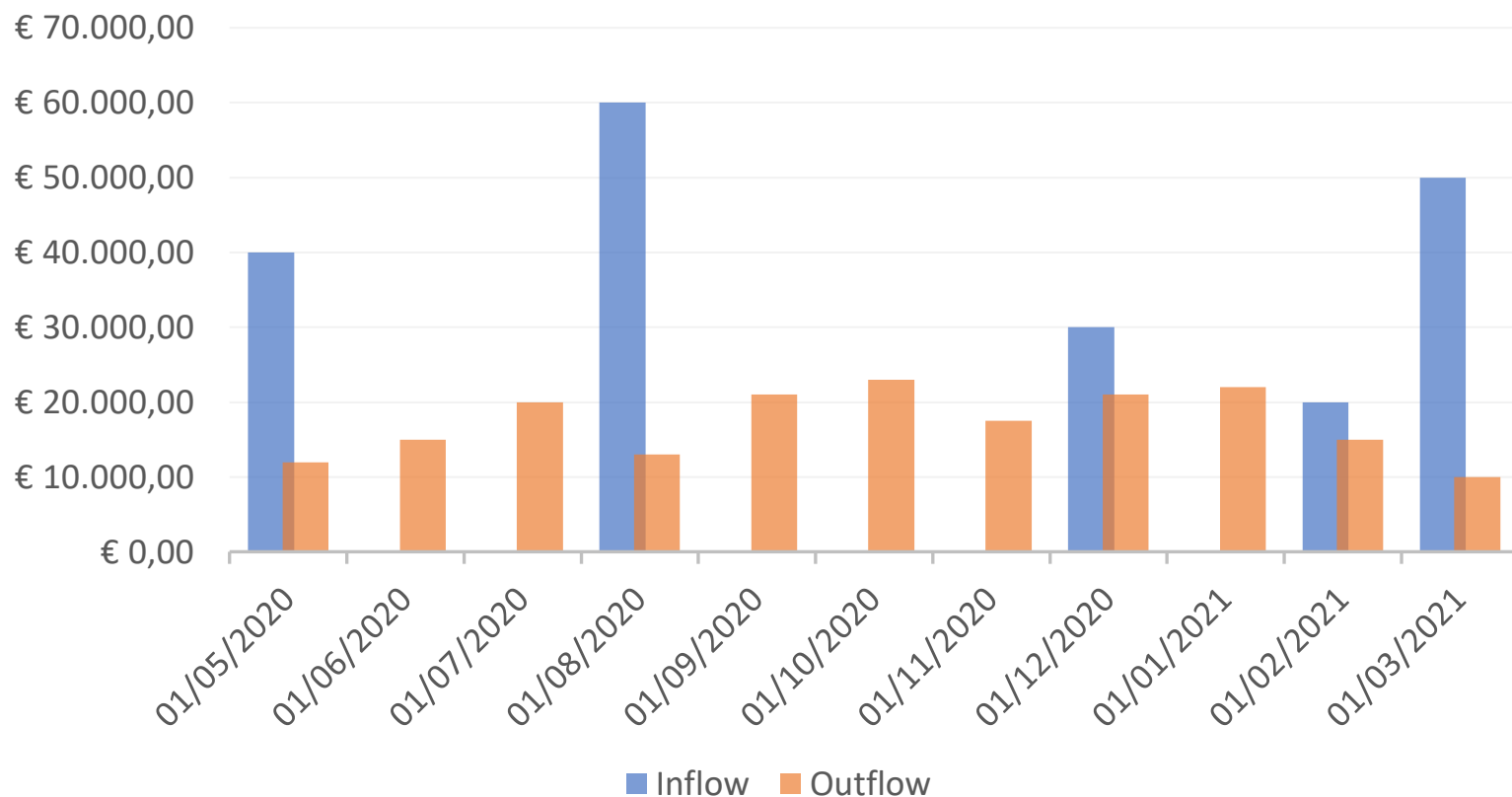
Cash Flow Management

Esempio

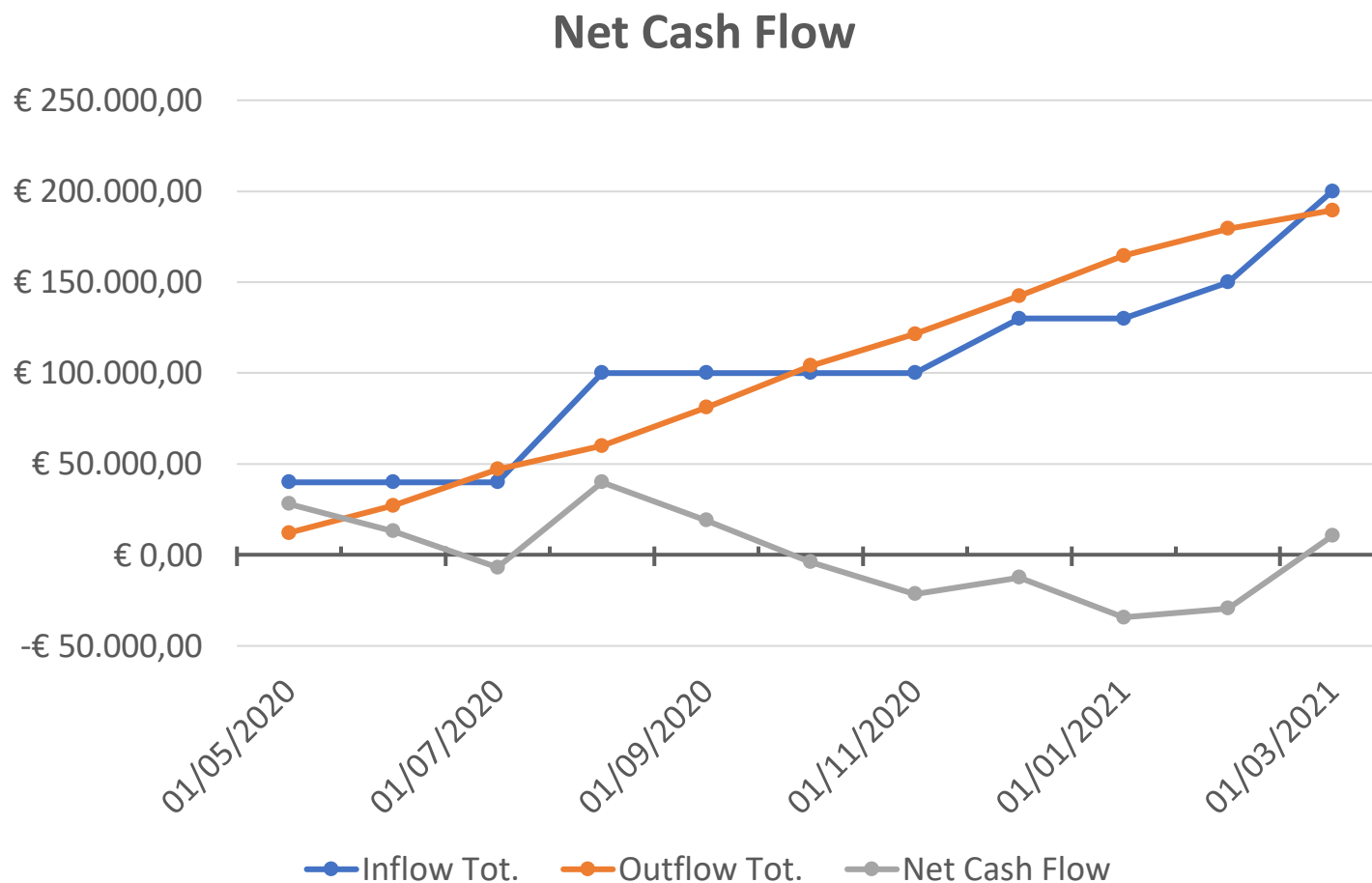
Data	Inflow	Outflow	Inflow Tot.	Outflow Tot.	Net Cash Flow	Note
04/05/2020	€ 40.000,00	€ 12.000,00	€ 40.000,00	€ 12.000,00	€ 28.000,00	Anticipo
03/06/2020		€ 15.000,00	€ 40.000,00	€ 27.000,00	€ 13.000,00	
01/07/2020		€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 47.000,00	-€ 7.000,00	
03/08/2020	€ 60.000,00	€ 13.000,00	€ 100.000,00	€ 60.000,00	€ 40.000,00	Milestone 1
01/09/2020		€ 21.000,00	€ 100.000,00	€ 81.000,00	€ 19.000,00	
05/10/2020		€ 23.000,00	€ 100.000,00	€ 104.000,00	-€ 4.000,00	
03/11/2020		€ 17.500,00	€ 100.000,00	€ 121.500,00	-€ 21.500,00	
01/12/2020	€ 30.000,00	€ 21.000,00	€ 130.000,00	€ 142.500,00	-€ 12.500,00	Milestone 2
04/01/2021		€ 22.000,00	€ 130.000,00	€ 164.500,00	-€ 34.500,00	
01/02/2021	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 150.000,00	€ 179.500,00	-€ 29.500,00	Milestone 3
19/03/2021	€ 50.000,00	€ 10.000,00	€ 200.000,00	€ 189.500,00	€ 10.500,00	Milestone 4

Cash Flow Management

Inflow e OutFlow



Cash Flow Management



Pianificazione vs Contratto

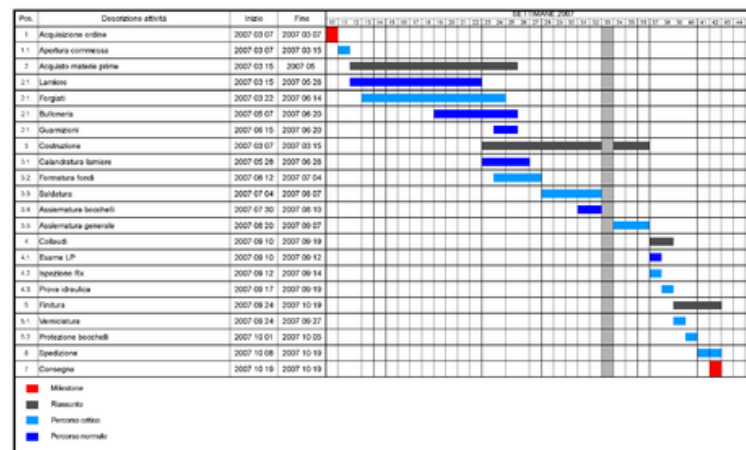
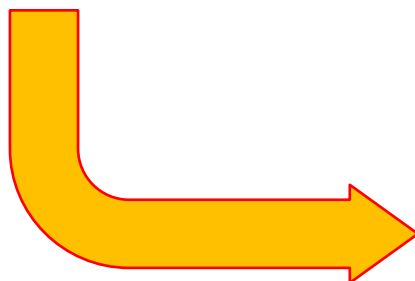
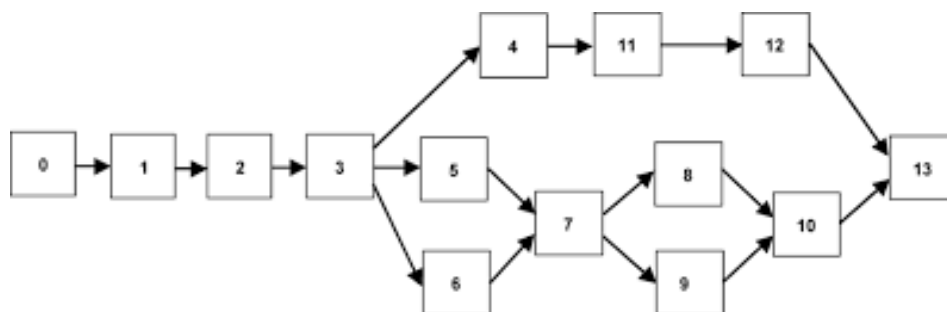
- La pianificazione del progetto deve tener conto del tipo di contratto che l'azienda stipulerà con il committente.
- Il contratto a corpo (**fixed-price**) prevede che al termine del progetto, o ad ognuno degli incrementi/rilasci previsti, il committente debba pagare un prezzo predeterminato non considerando i costi reali. Questo tipo di contratto è anche noto come “**contratto a pacchetto**” o “**chiavi in mano**”.
- Il contratto a consuntivo (**time and materials**) prevede che al termine del progetto, o periodicamente, il committente debba pagare in base al lavoro effettivamente svolto, senza considerare il lavoro ancora da fare. Questo contratto è anche noto come “**a consumo**” o “**a misura**”.
- I contratti a corpo e a consuntivo possono essere viste come due visioni opposte del rapporto tra fornitore e committente.
- Quale tipo di contratto è più “**vantaggioso**” per il fornitore e quale per il committente?

Pianificazione vs Contratto

- Se si deve stipulare un contratto a corpo, è chiaro che **la fase di planning è fondamentale per stimare correttamente i costi** del progetto e fissare il prezzo/budget “corretto”.
- Per i progetti con contratto a corpo **il fornitore corre il rischio che il costo sia sottostimato** e che il prezzo/budget non sia sufficiente a coprire i costi effettivi del progetto. Invece, **il committente ha il vantaggio di fissare alla stipula del contratto il prezzo finale**, senza esporsi al rischio di “sorprese”.
- Se l’approccio scelto è di tipo **iterativo** e non è possibile stimare in modo attendibile i costi, l’azienda che sviluppa la soluzione dovrebbe scegliere un **contratto a consuntivo**. Quando questo non è possibile, chi sviluppa la soluzione si espone a un rischio, che è tanto più alto quanto più alta è la scarsa attendibilità delle stime.

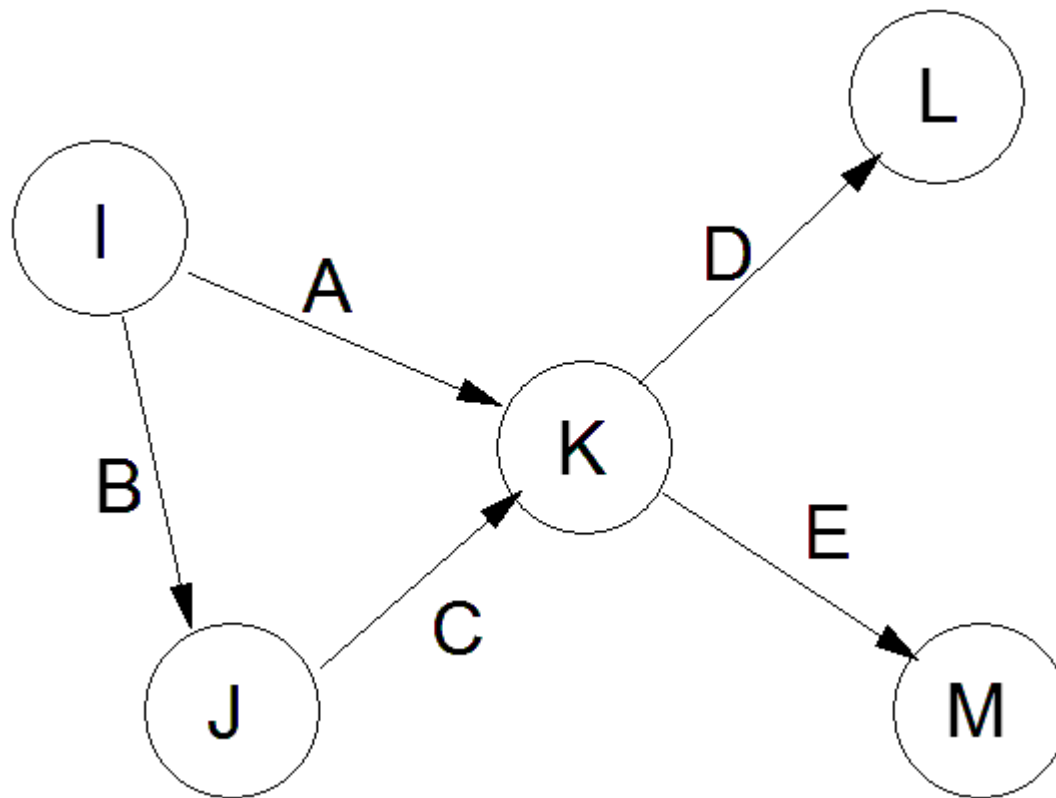
Project network diagram

- Per determinare il calendario (*schedula*) delle attività di progetto si deve costruire il Project Network Diagram da cui si deriverà il Gantt Chart.



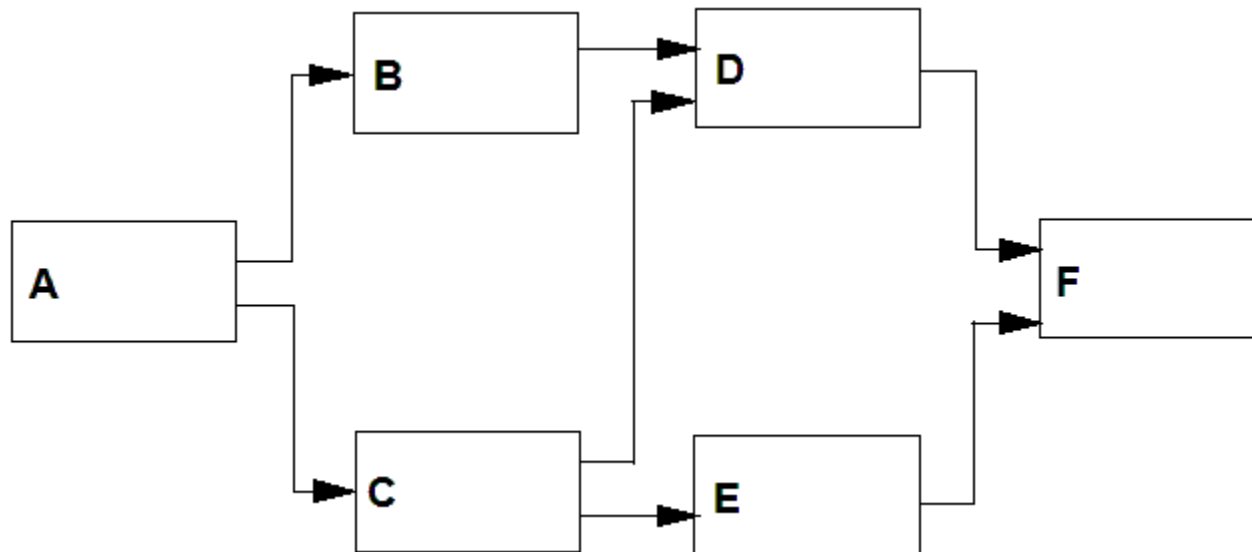
Project network diagram

Network-based Scheduling – Task on the Arrow



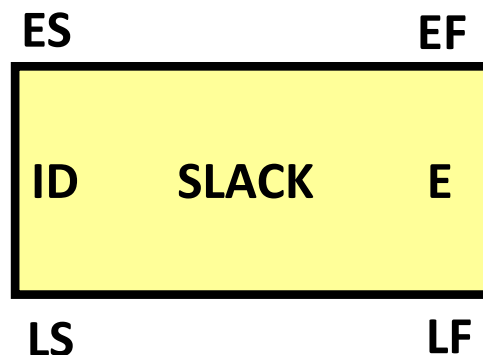
Project network diagram

Network-based Scheduling – Task on the node format



Project network diagram

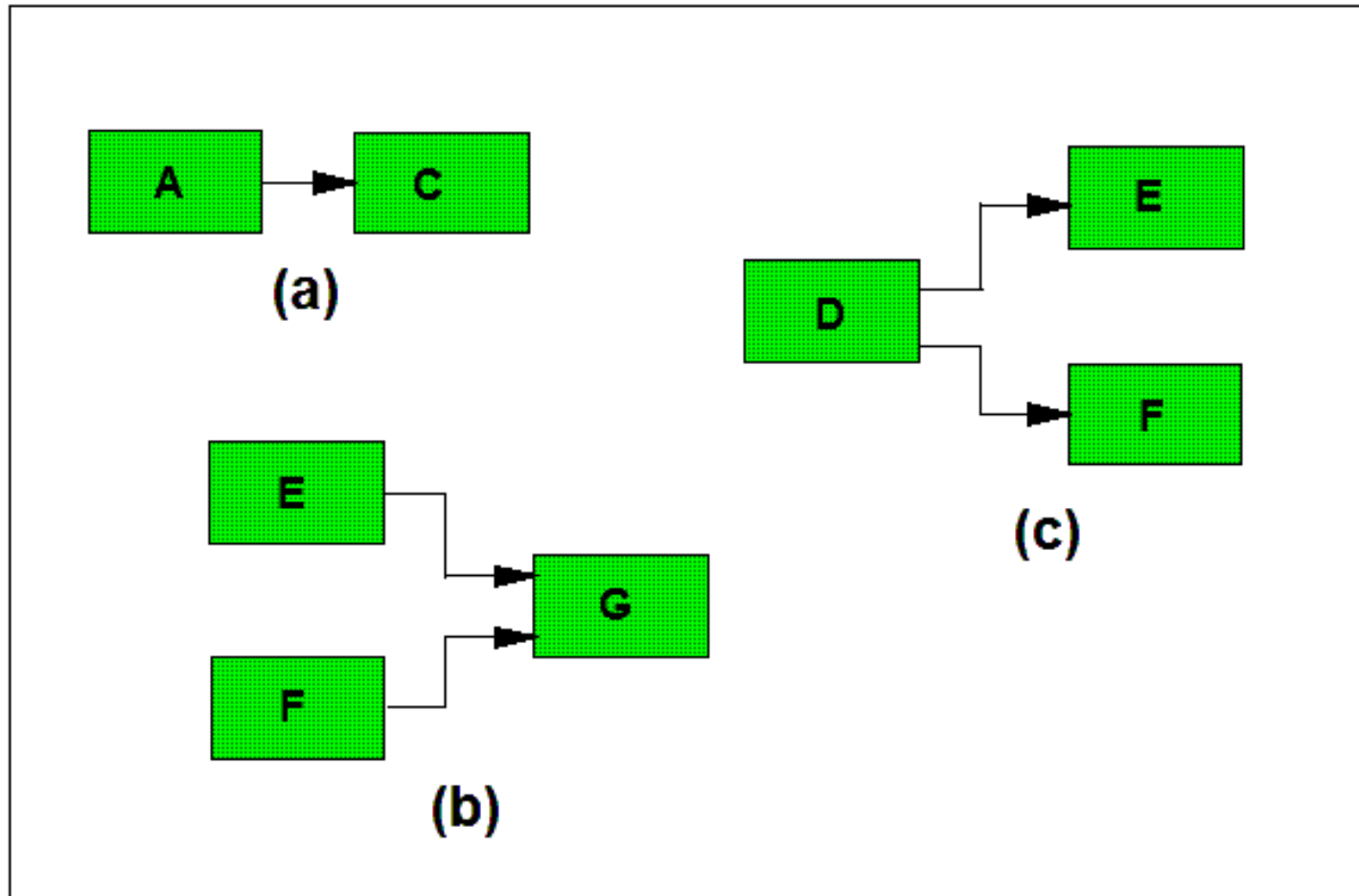
Task Node



- ID : Task ID
- E : Expected duration
- ES : Earliest Start (il primo tempo utile per iniziare il task)
- LS : Latest Start (l'ultimo tempo utile per iniziare il task)
- EF : Earliest Finish (il primo tempo utile per finire il task)
- LF : Latest Finish (l'ultimo tempo utile per finire il task)
- Slack : Slack time (ritardo massimo che non causa un ritardo nel completamento del progetto)

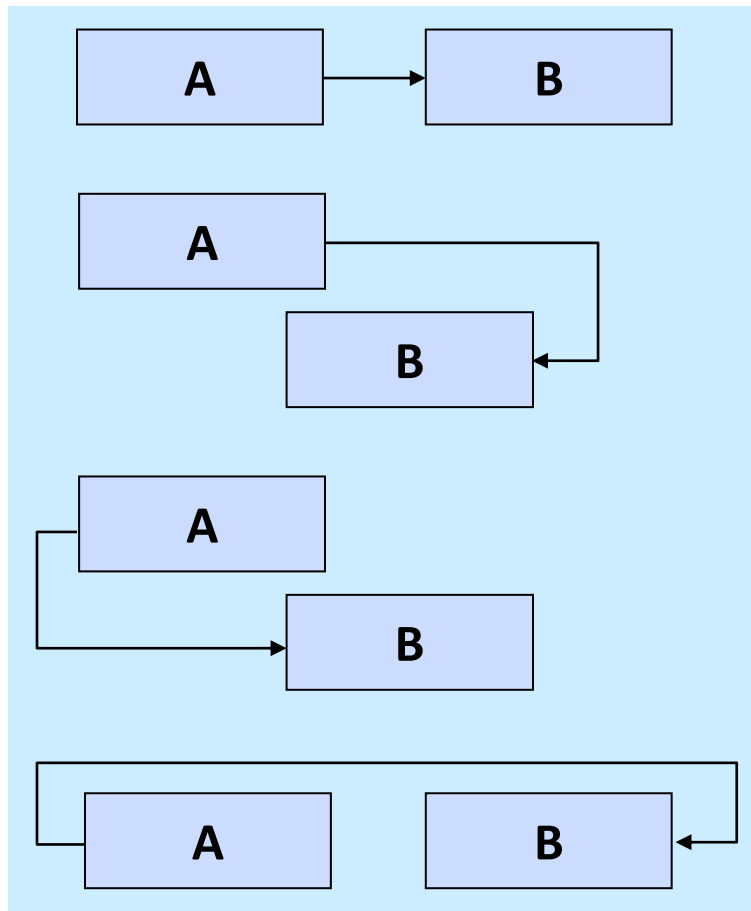
Project network diagram

Diagramming Conventions



Project network diagram

Dependency Relationships



FS: When A finishes, B may start

FF: When A finishes, B may finish

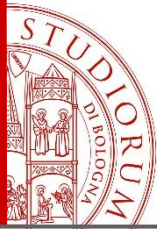
SS: When A starts, B may start

SF: When A starts, B may finish

Project network diagram

Dependency Relationships

- **Finish-to-Start (FS):** rappresenta la classica dipendenza. Un'attività può partire solo quando una o più attività precedenti hanno terminato. Solitamente in una prima pianificazione è consigliabile utilizzare solo queste dipendenze.
- **Finish-to-Finish (FF):** Un'attività B non può finire prima che lo sia anche un'attività A. Per esempio, il data entry non può finire prima della fine della raccolta dei dati.
- **Start-to-Start (SS):** Un'attività B non può iniziare prima che lo sia anche un'attività A. Per esempio, il data entry non può iniziare prima dell'inizio della raccolta dei dati.
- **Start-to-Finish (SF):** Un'attività B non può finire prima che un'attività A non sia partita. Per esempio, l'impiego di un sistema sostitutivo non può terminare prima che il nuovo sistema sia disponibile.



Project network diagram

- **Lag:** le relazioni di dipendenza possono prevedere anche dei ritardi prestabiliti. Per esempio il data-entry deve iniziare due giorni dopo l'inizio della raccolta dei dati.

Il lag si può rappresentare aggiungendo alla dipendenza il valore del ritardo (e.g., SS-2, etc.).

Project network diagram

Dependency Constraints

- Technical constraints
 - Discretionary constraints (e.g., aggiunti per ridurre i rischi)
 - Logical constraints (e.g., per imporre una sequenza specifica di tasks)
 - Best practice constraints (e.g., basati su passate esperienze)
 - Unique requirements constraints (e.g., risorsa singola per più tasks)
- Management constraints (e.g., per comprimere la schedula)
- Inter-project constraints (e.g., attesa di risultati da un altro progetto)
- Date constraints
 - No earlier than
 - No later than
 - On this date
- Lag variables (e.g., ritardi e attese tra tasks)

Project network diagram

Come costruire un Initial Dependency Diagram

1. Per ogni task, scrivere sul Post-It il suo ID, il nome e la durata.
2. Posizionare il Post-It sulla parte destra della lavagna (whiteboard).
3. Posizionare lo start node sulla parte sinistra della lavagna.
4. Muovere tutti i task senza un predecessore sulla parte sinistra della lavagna e collegarli allo start node.
5. Muovere a sinistra tutti i task che si trovano sulla parte destra, ma che hanno tutti i predecessori già sulla sinistra e collegali con una singola linea ai predecessori.
6. Ripetere il passo 5 finché tutti i task sono stati spostati a sinistra.

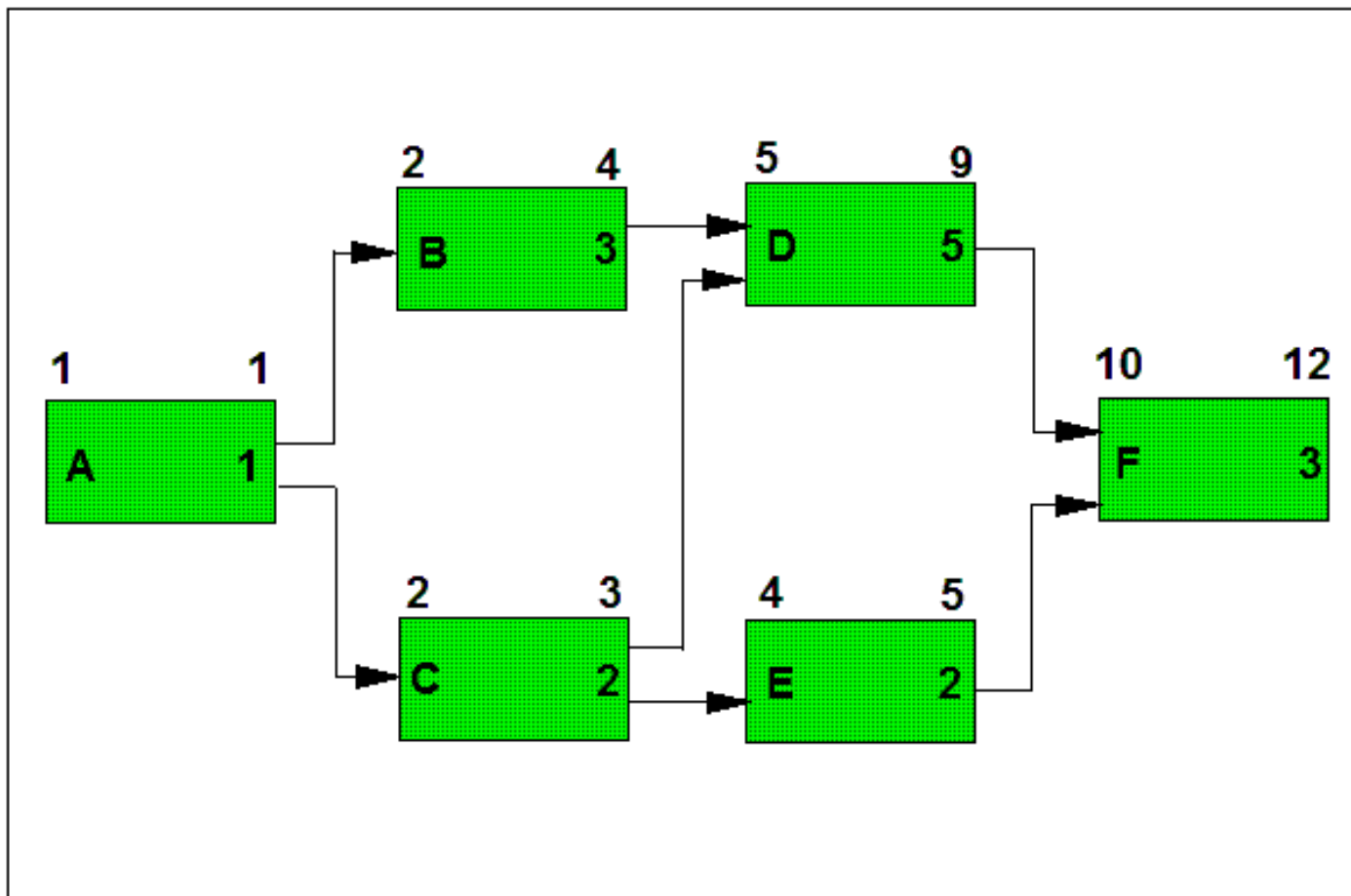
Project network diagram

Paths Through the Network

- The Forward Pass – Early Schedule
 - Da sinistra a destra (start to finish)
 - Determina l'Early Start e l'Early Finish
 - $ES + \text{duration} - 1 = EF$
- Backward Pass – Late Schedule
 - Da destra a sinistra (finish to start)
 - Determina il Late Start and il Late Finish
 - $LF - \text{duration} + 1 = LS$

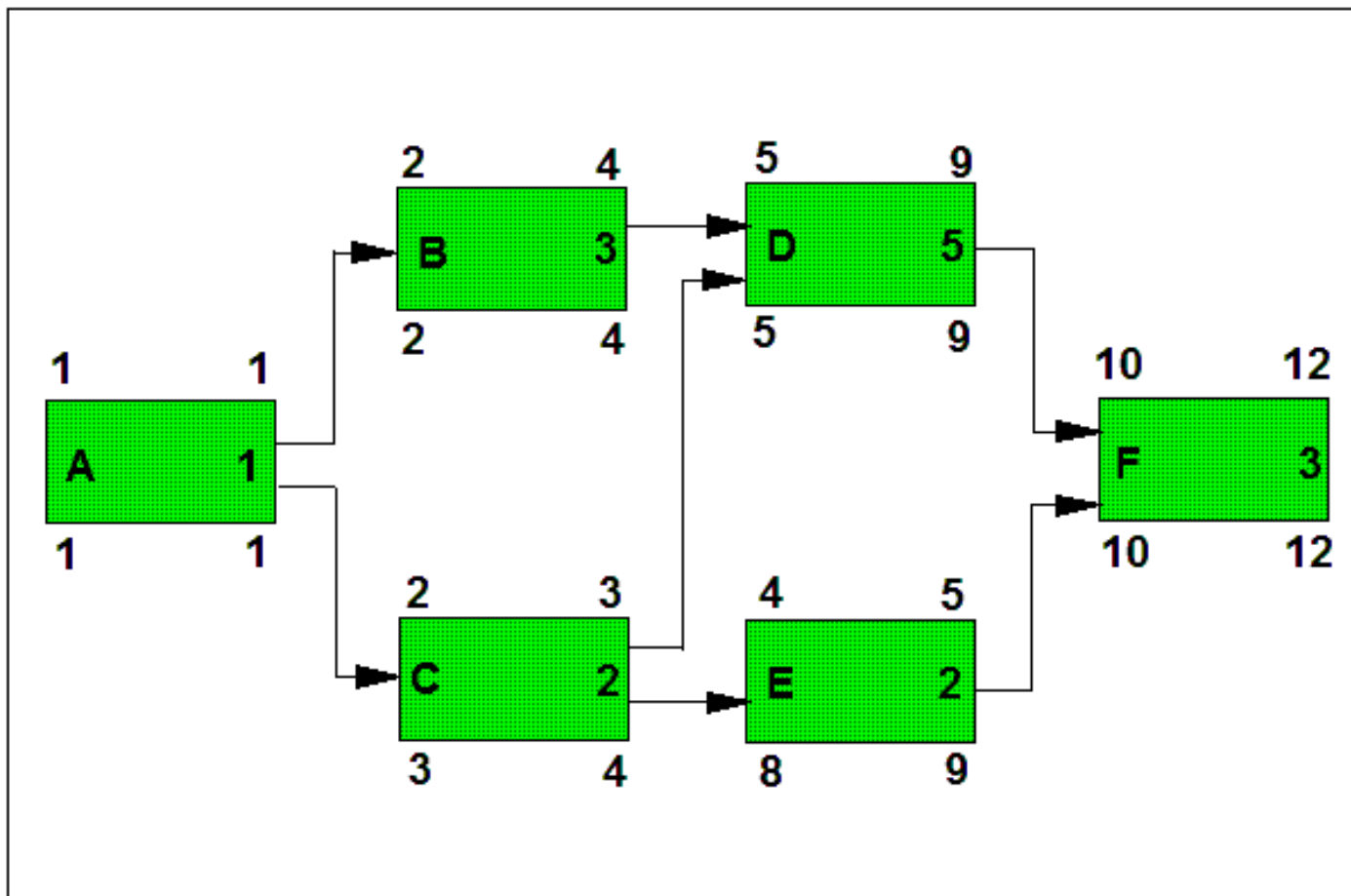
Project network diagram

Forward Pass Calculations – Early Schedule



Project network diagram

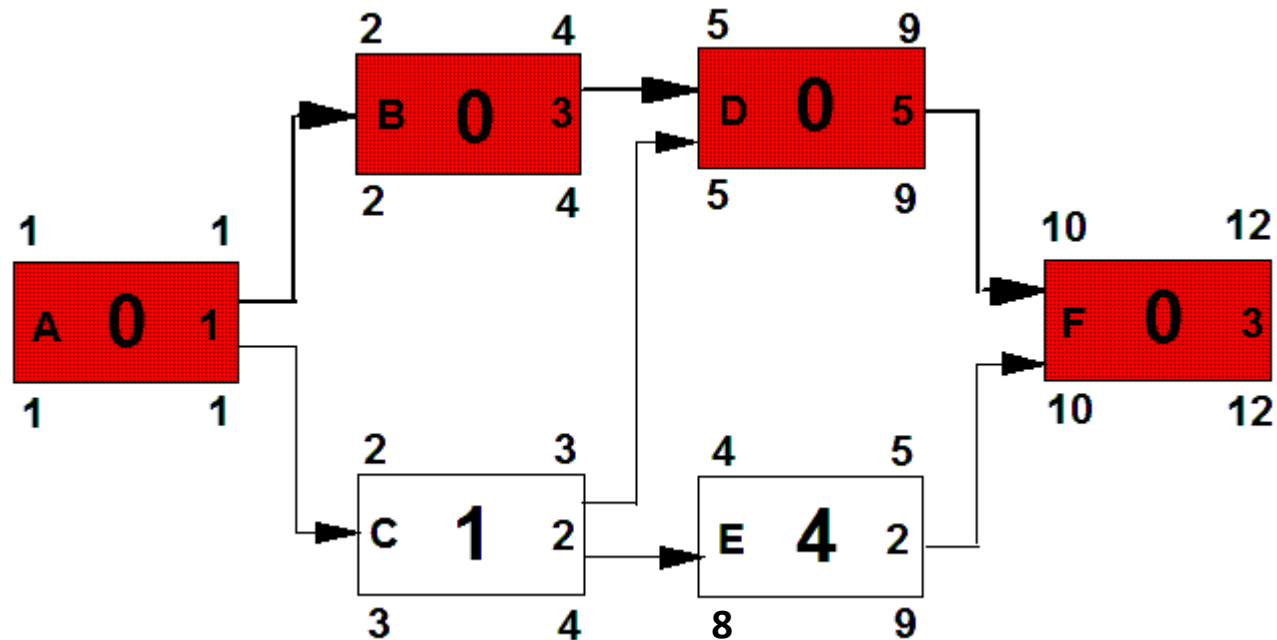
Backward Pass Calculations – Late Schedule



Project network diagram

Critical Path

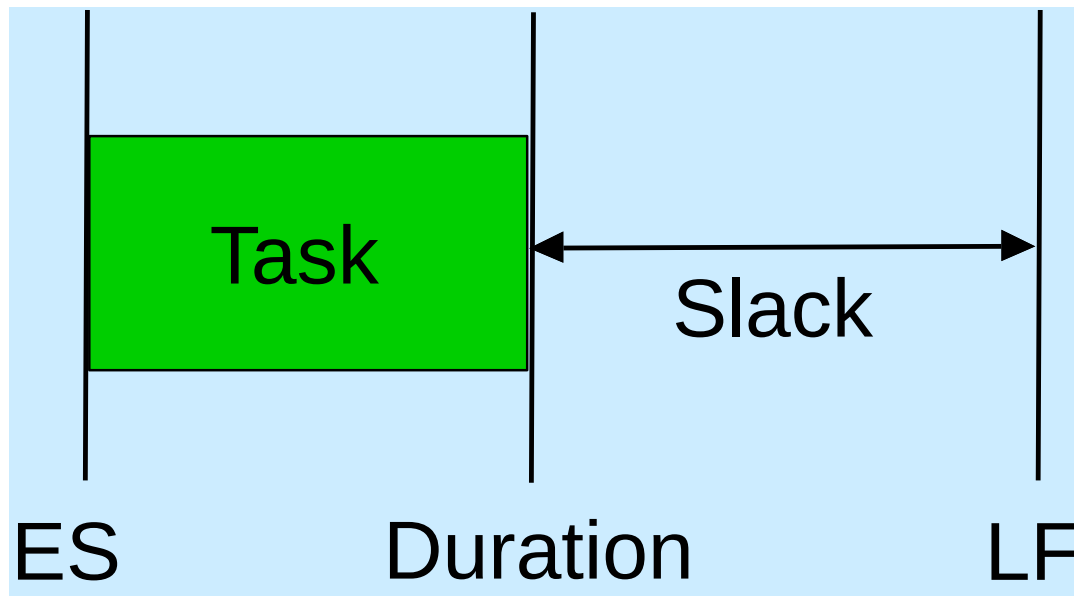
Il critical path identifica quei task che determinano la durata del progetto. Ogni ritardo subito dall'esecuzione di un task nel critical path si ripercuote immediatamente sulla durata dell'intero progetto.



Project network diagram

Early Start to Late Finish Window

La differenza tra i tempi Early Finish e Late Finish definisce uno slack (anche detto float) che rappresenta **il massimo ritardo che può subire il task senza avere impatto sull'inizio del task successivo e/o sulla durata dell'intero progetto.**

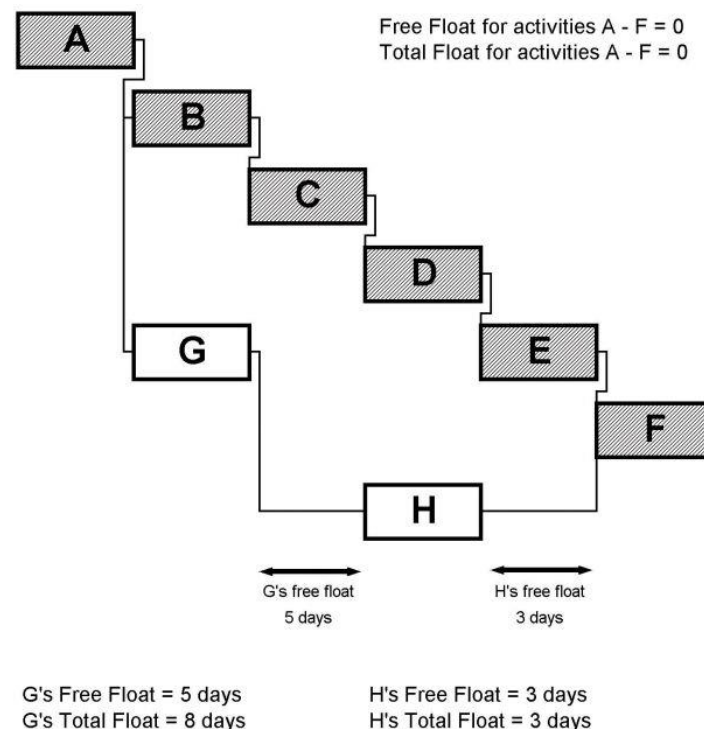


Project network diagram

Slack Time (or Float)

Si possono distinguere i seguenti due casi:

- **Total Slack (Total Float)**
 - Ritardo che può subire un task senza avere un impatto sull'early schedule del progetto.
- **Free Slack (Free Float)**
 - Ritardo che può subire un task senza avere un impatto sull'early schedule del task successivo.



“Do Not Plan to Use Slack to Bail Out the Project!”

Project network diagram

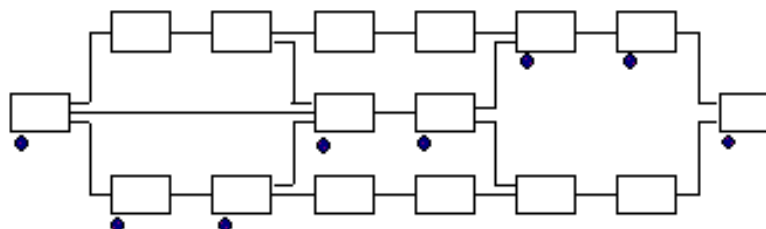
Schedule Compression Techniques

La schedula può essere compressa applicando una delle seguenti azioni:

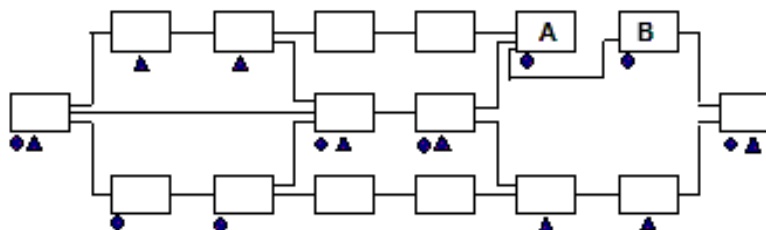
- Sostituire delle dipendenze FS con dipendenze SS.
- Sostituire un membro del team con uno con più esperienza.
- Aggiungere risorse spostandole:
 - Dai task non contenuti nel critical path a tasks nel critical path.
 - Da altri progetti per assegnarle a:
 - Task nel critical path;
 - Task ad alto rischio;
 - Task che possono presentare una grande varianza nella durata.

Project network diagram

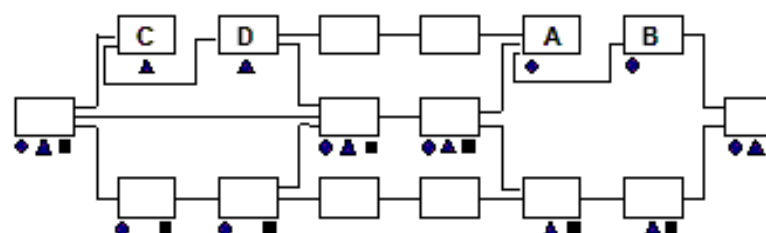
Schedule Compression Iterations



Original critical path



Critical path after changing AB from FS to SS



Critical path after changing CD from FS to SS

Project network diagram

Schedule Compression

La compressione della schedula **non è mai gratis!!!**



Qual è l'impatto della compressione sul progetto?

- Comprimere la schedula non riduce il quantitativo di lavoro da svolgere.
- Modificare delle precedenze può implicare un aumento del lavoro, dei costi, dei rischi e della complessità.

Project network diagram

Management Reserve

Per poter prevenire ritardi si suggerisce quanto segue:

- Non bisogna mai **gonfiare** la durata di un task;
- Bisogna prevedere una riserva pari a una certa percentuale della durata complessiva del progetto (e.g., 5–10%);
- La riserva può essere gestita creando un task dummy di durata pari alla riserva da inserire come ultima attività del progetto.
- Ogni volta che viene rilevato un ritardo che si ripercuote sulla durata del progetto, si sottrae il ritardo alla durata dell'ultimo task dummy corrispondente alla riserva.
- E' necessario che la riserva e il suo utilizzo sia ben visibile, dopodiché è necessario gestirla correttamente.
- Questa “riserva” è nota anche come Scope Bank. Perché?

Project network diagram

Esempio: WBS iniziale

Task ID	Task Description	Effort in Person-Days
1	Start	0
2	Project initiation	2
3	Project planning	5
4	Requirements analysis	10
5	Software requirements specification	4
6	Design	12
7	Construction of warehouse module	15
8	Construction of purchase module	12
9	Construction of inventory control module	10
10	Construction of payables module	6
11	Integration	5
12	Integration testing and fixing defects	3
13	System testing	3
14	User acceptance testing	2
15	User documentation	5
16	User training	3
17	Software installation and master data creation	10
18	Pilot run	2
19	Handover and customer sign-off	1
20	End	0

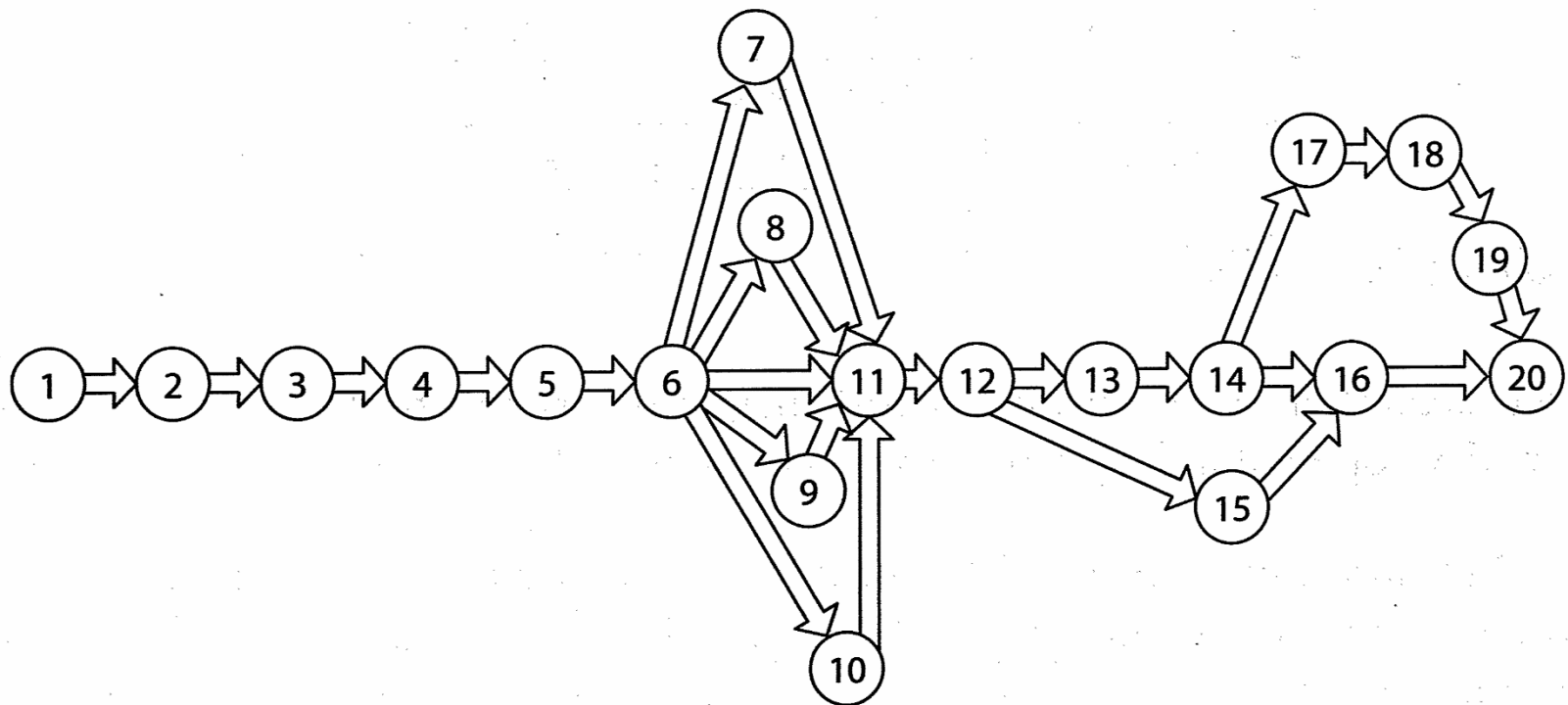
Project network diagram

Esempio: WBS con definizione predecessori

Task ID	Task Description	Effort in Person-Days	Predecessor
1	Start	0	
2	Project initiation	2	1
3	Project planning	5	2
4	Requirements analysis	10	3
5	Software requirements specification	4	4
6	Design	12	5
7	Construction of warehouse module	15	6
8	Construction of purchase module	12	6
9	Construction of inventory control module	10	6
10	Construction of payables module	6	6
11	Integration	5	6, 7, 8, 9, 10
12	Integration testing and fixing defects	3	11
13	System testing	3	12
14	User acceptance testing	2	13
15	User documentation	5	12
16	User training	3	14, 15
17	Software installation and master data creation	10	14
18	Pilot run	2	17
19	Handover and customer sign-off	1	18
20	End	0	19

Project network diagram

Esempio: Network Diagram



Project

Esempio: WBS con date

Task ID	Task Description	Effort in Person-Days	Predecessor	Start Date	Finish Date
1	Start	0		1-Apr-08	1-Apr-08
2	Project initiation	2	1	1-Apr-08	2-Apr-08
3	Project planning	5	2	3-Apr-08	9-Apr-08
4	Requirements analysis	10	3	10-Apr-08	23-Apr-08
5	Software requirements specification	4	4	24-Apr-08	29-Apr-08
6	Design	12	5	30-Apr-08	15-May-08
7	Construction of warehouse module	15	6	16-May-08	5-Jun-08
8	Construction of purchase module	12	6	16-May-08	2-Jun-08
9	Construction of inventory control module	10	6	16-May-08	29-May-08
10	Construction of payables module	6	6	16-May-08	23-May-08
11	Integration	5	6 (FS), 7 (FF-2), 8 (FF-2), 9 (FF-2), 10 (FF-2)	16-May-08	9-Jun-08
12	Integration testing and fixing defects	3	11	10-Jun-08	12-Jun-08
13	System testing	3	12	13-Jun-08	17-Jun-08
14	User acceptance testing	2	13	18-Jun-08	19-Jun-08
15	User documentation	5	12	20-Jun-08	26-Jun-08
16	User training	3	14, 15	27-Jun-08	1-Jul-08
17	Software installation and master data creation	10	14	19-Jun-08	2-Jul-08
18	Pilot run	2	17	3-Jul-08	7-Jul-08
19	Handover and customer sign-off	1	18	8-Jul-08	8-Jul-08
20	End	0	19	8-Jul-08	8-Jul-08

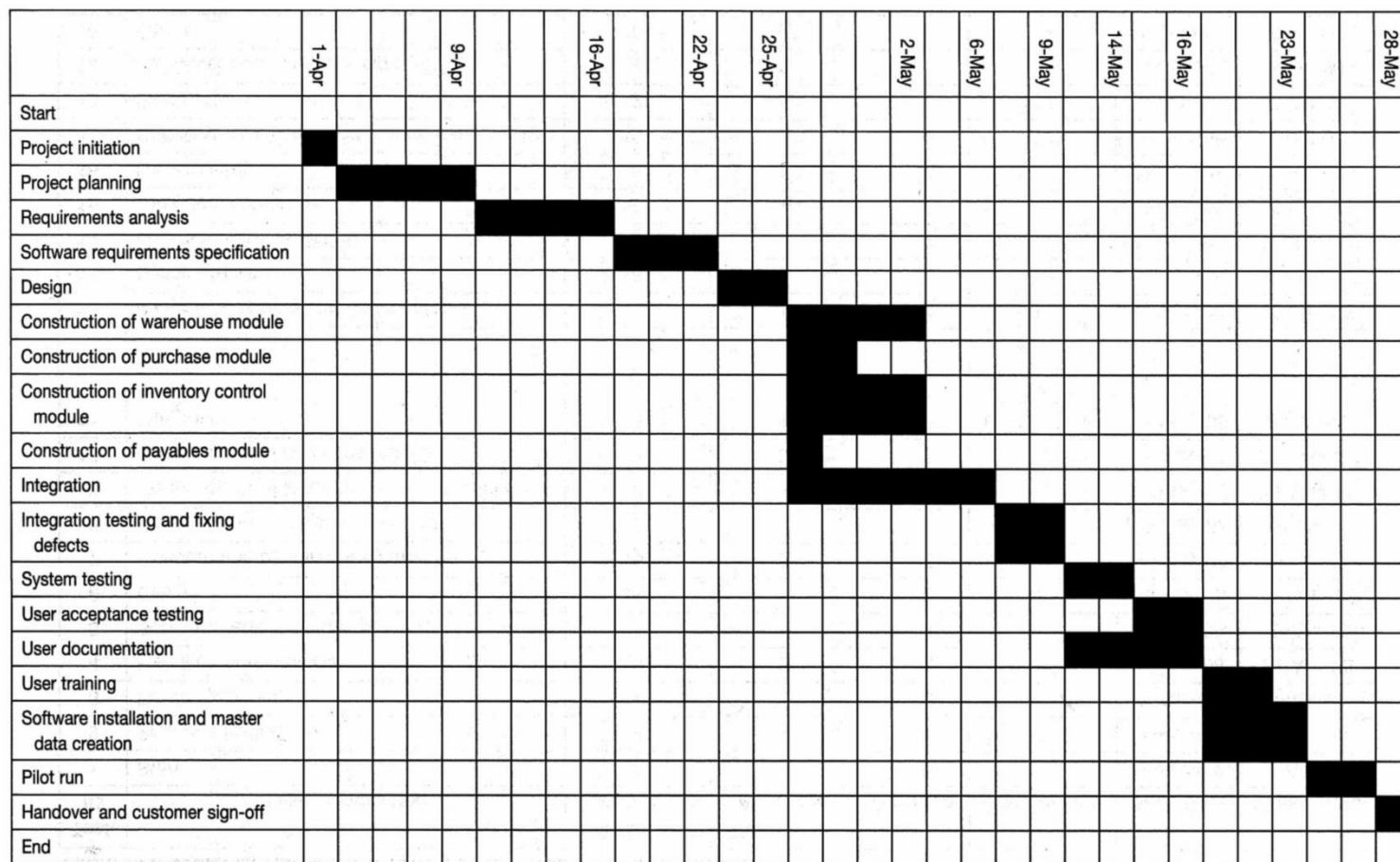
Project network diagram

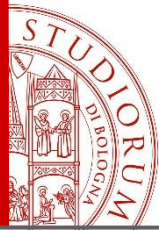
Esempio: WBS con le risorse allocate

Task ID	Task Description	Effort in Person-Days	Resources Allocated	Duration	Predecessor	Start Date	Finish Date
1	Start	0	0	0		1-Apr-08	1-Apr-08
2	Project initiation	2	1	2	1	1-Apr-08	2-Apr-08
3	Project planning	5	1	5	2	3-Apr-08	9-Apr-08
4	Requirements analysis	10	2	5	3	10-Apr-08	23-Apr-08
5	Software requirements specification	4	1	4	4	24-Apr-08	29-Apr-08
6	Design	12	4	3	5	30-Apr-08	15-May-08
7	Construction of warehouse module	15	3	5	6	16-May-08	5-Jun-08
8	Construction of purchase module	12	4	3	6	16-May-08	2-Jun-08
9	Construction of inventory control module	10	2	5	6	16-May-08	29-May-08
10	Construction of payables module	6	3	2	6	16-May-08	23-May-08
11	Integration	5	1	5	6 (FS), 7 (FF-2), 8 (FF-2), 9 (FF-2), 10 (FF-2)	16-May-08	9-Jun-08
12	Integration testing and fixing defects	3	1	3	11	10-Jun-08	12-Jun-08
13	System testing	3	1	3	12	13-Jun-08	17-Jun-08
14	User acceptance testing	2	1	2	13	18-Jun-08	19-Jun-08
15	User documentation	5	1	5	12	20-Jun-08	26-Jun-08
16	User training	3	1	3	14, 15	27-Jun-08	1-Jul-08
17	Software installation and master data creation	10	2	5	14	19-Jun-08	2-Jul-08
18	Pilot run	2	1	2	17	3-Jul-08	7-Jul-08
19	Handover and customer sign-off	1	1	1	18	8-Jul-08	8-Jul-08
20	End	0	0	0	19	8-Jul-08	8-Jul-08

Project network diagram

Esempio: Gantt

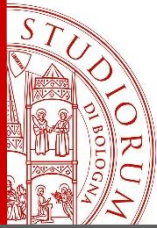




Scrivere una proposta di progetto efficace

Contenuto della proposta di progetto

- Executive Summary
- Background
- Objective
- Overview of the approach to be taken
- Detailed statement of work
- Time and cost summary
- Appendices



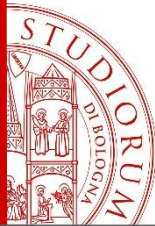
Ottenere l'approvazione della pianificazione

Ottenere l'approvazione della pianificazione e a procedere alla fase di esecuzione

L'approvazione può essere negata se:

- I costi/benefici non sono ritenuti sufficienti;
- I rischi di fallimento sono troppo alti;
- I costi totali previsti per il progetto sono superiori ai fondi disponibili;
- Ci sono altri progetti che competono per ottenere le stesse risorse;
- etc...

Come possono essere evitate queste situazioni?



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
SEDE DI CESENA

Marco A. Boschetti

C.d.S. Ingegneria e Scienze Informatiche

marco.boschetti@unibo.it

<https://www.unibo.it/sitoweb/marco.boschetti>

<http://isi-personale.csr.unibo.it/marco.boschetti>